DRUGPH — CLINICAL FORMULARY VERIFICATION DOSSIER

เอกสารตรวจรับรองความถูกต้องของสูตรคำนวณและขนาดยาทางคลินิก (Clinical Verification Protocol)

Software as a Medical Device (SaMD) Level II Clinical Evaluation Dossier

1. วัตถุประสงค์และระเบียบปฏิบัติ (Purpose & Scope)

เอกสารฉบับนีจัดทำขึนเพื่อให้เภสัชกรคลินิก (Clinical Pharmacist) และอาจารย์แพทย์ผู้เชียวชาญ (Attending Physician / PTC Chair) ตรวจสอบความถูกต้องของสูตรคำนวณ โดสยามาตรฐาน ขนาดยาสูงสุด และเกณฑ์การปรับขนาดยาตามระดับไต (CrCl) ในระบบ Drugph ทุกรายการ ตามกฎเหล็กข้อที 2 (Strict Evidence-Based Medicine) และข้อที 1 (Zero-Error Calculation Policy) ก่อนนำระบบไปใช้งานจริงข้างเตียงผู้ป่วย (Bedside Clinical Decision Support)

2. ตำรามาตรฐานทางการแพทย์และเภสัชกรรมที่ใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง (Approved Textbooks)

1. The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy (54th Edition, 2024) — ยาต้านจุลชีพและการปรับตามไต
2. Lexicomp Drug Information / UpToDate 2024 — ฐานข้อมูลขนาดยาและปฏิกิริยาระหว่างยามาตรฐานสากล
3. คู่มือการปรับขนาดยาในผู้ป่วยโรคไต โดย สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย (The Nephrology Society of Thailand)
4. แนวทางการรักษาโรคติดเชือในประเทศไทย โดย สมาคมโรคติดเชือแห่งประเทศไทย (IDAT Guidelines)
5. บัญชียาหลักแห่งชาติ (NLEM) และคู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Thailand โดย อย.)
6. คู่มือการบริหารยาฉีดสำหรับพยาบาลและเภสัชกร (โรงพยาบาลรามาธิบดี และ โรงพยาบาลศิริราช)
7. DiPiro's Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach & Goodman & Gilman's 14th ed.
8. Official US FDA Structured Product Labeling (SPL) via openFDA API Database

3. ข้อมูลสรุปทางสถิติ (Formulary Summary & Review Metrics)

จำนวนยาทังหมด	จำนวนสูตรยา	High-Alert Monographs	Monographs ทังหมด	กฎทีตรวจรับรองแล้ว	ประเด็นรอการตัดสินใจ
117 รายการ	184 สูตร	14 รายการ	24 รายการ	1 กฎ (Apixaban)	6 ข้อ (DEC-PND)

คำชีแจงสำหรับผู้ตรวจ: หากพบว่าตัวเลขโดสยา, หน่วยยา, หรือช่วง CrCl ในเอกสารนี ไม่ตรงกับตำรามาตรฐานฉบับปัจจุบัน กรุณาขีดฆ่าและระบุตัวเลขทีถูกต้องพร้อมเขียนชือตำรา หน้า และปีพิมพ์ในช่องหมายเหตุ ห้ามอนุมัติรายการยาทีไม่มีหลักฐานทางคลินิกรองรับอย่างชัดเจนเด็ดขาด

โครงสร้างเอกสาร: หมวด 1 ภาพรวมและสถิติ | หมวด 2 ยาเตือนภัยสูง 14 รายการ (หน้า 2–8) | หมวด 3 รายการยาทัวไป 103 รายการ (หน้า 9–43) | หมวด 4 ภาคผนวกการตัดสินใจทางคลินิก 6 ข้อ และหนังสืออ้างอิงสถาบัน (หน้า 44–47)

Warfarin (วาร์ฟาริน) [anticoagulantVka]

HIGH-ALERT | TDM | HEPATIC PENDING REVIEW

แหล่งอ้างอิง: Lexicomp Drug Information / CHEST Guidelines (2024 / 2021 Guidelines) — Oral Anticoagulation & Target INR Protocol §2.1-2.4

ขนาดยาและการบริหารยาตามตำรา (Dosing Guideline):

- ขนาดยาเริ่มต้น (Initial Dose): 2–5 mg รับประทานวันละ 1 ครั้ง ในเวลาเดียวกันทุกวัน (ช่วงเย็นหรือก่อนนอน)
- ในผู้สูงอายุ ผู้มีภาวะทุพโภชนาการ หรือมีภาวะตับบกพร่อง: แนะนำเริ่มที่ <= 2–3 mg/วัน
- การปรับขนาดยา (Dose Titration): ปรับขนาดยาตามค่า INR โดยตรวจทุก 2–3 วันในช่วงเริ่มยา จนกระทั่งได้ระดับเป้าหมายที่คงที่ (Stable INR)
- เป้าหมายการรักษา (Target INR):
  - ข้อบ่งชี้ทั่วไป (AFib, DVT/PE prophylaxis & treatment, Bioprosthetic valve): Target INR 2.0–3.0 (เป้าหมาย 2.5)
  - ลิ้นหัวใจเทียมชนิดกลไก (Mechanical Mitral Valve) หรือ High-risk Mechanical Aortic Valve: Target INR 2.5–3.5 (เป้าหมาย 3.0)

การปรับยาตามระดับไต (Renal Impairment):

- มีการกำจัดยาผ่านตับเป็นหลัก (Hepatic CYP2C9, CYP3A4 metabolism) และขับถ่ายทางน้ำดี
- ไม่จำเป็นต้องปรับลดขนาดยาเริ่มต้นในภาวะไตเสื่อม (No renal dose adjustment needed)
- ผู้ป่วย End-Stage Renal Disease (ESRD) หรือฟอกไต ต้องติดตามค่า INR บ่อยขึ้นอย่างใกล้ชิด เนื่องจากภาวะ Uremia มีผลต่อการจับโปรตีนและความเสียงเลือดออก (Bleeding risk)

การบริหารยาและผสมยาฉีด (Administration & IV Dilution):

- การบริหารยา: รับประทานยาวันละ 1 ครั้ง เวลาเดียวกันสม่ำเสมอ (แนะนำช่วงเย็น 18:00–20:00 น.) พร้อมอาหารหรือตอนท้องว่าง
- อาหารและวิตามินเค: ต้องรับประทานอาหารที่มีวิตามินเคสม่ำเสมอ (ผักใบเขียว เช่น คะน้า บรอกโคลี ผักโขม) ห้ามเปลี่ยนปริมาณการบริโภคอย่างฉับพลัน

คำเตือนความปลอดภัยทางคลินิก (Clinical Notes & Boxed Warnings):

- จัดเป็นยาเตือนภัยสูงระดับวิกฤต (High-Alert Anticoagulant)
- Boxed Warning: เสียงต่อการเกิดภาวะเลือดออกรุนแรงถึงแก่ชีวิต (Fatal Bleeding / Major Hemorrhage)
- การแก้พิษ (Reversal Protocol):
  - ค่า INR สูงโดยไม่มีเลือดออก (INR 4.5–10): หยุดยาหรือชะลอขนาดยา อาจพิจารณา Oral Vitamin K1 (Phytomenadione) 1–2.5 mg หากเสียงเลือดออกสูง
  - เลือดออกรุนแรง (Major/Life-threatening Bleeding): ให้ 4-factor Prothrombin Complex Concentrate (4F-PCC) ร่วมกับ Vitamin K1 5–10 mg หยดเข้าหลอดเลือดดำช้าๆ (Slow IV infusion นานกว่า 30 นาที เพื่อป้องกัน Anaphylaxis)
- ข้อห้ามใช้เด็ดขาดในสตรีมีครรภ์ (Teratogenic / Fetal Warfarin Syndrome)

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] การบริหารยา/ไดถูกต้อง [ ] ทักท้วง: _____ ลงชื่อ: _____ วันที่: ___/___/___

Unfractionated Heparin (UFH) (เฮปาริน) [anticoagulantHeparin]

HIGH-ALERT | TDM PENDING REVIEW

แหล่งอ้างอิง: CHEST Guidelines / คู่มือยาฉีดความเสียงสูง รามาธิบดี (2021 Guidelines / 2024 Manual) — Weight-based Heparin Nomogram & aPTT Monitoring

ขนาดยาและการบริหารยาตามตำรา (Dosing Guideline):

- ขนาดยาเริ่มต้น (Weight-based Nomogram สำหรับ VTE/ACS):
  - Initial IV Bolus: 80 units/kg (สูงสุดไม่เกิน 4,000–5,000 units) ฉีดเข้าหลอดเลือดดำทันที
  - Continuous IV Infusion: 18 units/kg/hr หยดต่อเนื่องผ่าน Infusion Pump ทันทีหลัง Bolus
- การติดตามระดับยา (TDM / Laboratory Monitoring):
  - เจาะ aPTT หรือ Anti-Xa ที่ 6 ชม. หลังเริ่มยา และ 6 ชม. หลังการปรับอัตราการหยดทุกครั้ง
  - เป้าหมายการรักษา: aPTT 1.5–2.5 เท่าของค่า Control (ประมาณ 60–85 วินาที) หรือ Anti-Xa level 0.3–0.7 IU/mL

การปรับยาตามระดับไต (Renal Impairment):

- กำจัดยาผ่าน Reticuloendothelial system และ Hepatic metabolism เป็นหลัก
- ไม่จำเป็นต้องปรับลดขนาดยาในผู้ป่วยไตเสื่อม (No renal dose adjustment needed)
- เป็นยาทางเลือกหลักในการรักษา Anticoagulation ในผู้ป่วย Severe Renal Impairment (CrCl < 30 mL/min) หรือฟอกไต

การบริหารยาและผสมยาฉีด (Administration & IV Dilution):

- สารละลายและการผสมยามาตรฐาน: Heparin 25,000 units ใน D5W หรือ NSS 250 mL (ความเข้มข้น 100 units/mL)
- เส้นทางการให้ยา: ต้องให้ผ่านเครื่องควบคุมอัตราการหยดยา (Infusion Pump) อย่างเคร่งครัด ห้ามหยดแบบต่อสายน้ำเกลือธรรมดาเด็ดขาด

คำเตือนความปลอดภัยทางคลินิก (Clinical Notes & Boxed Warnings):

- จัดเป็นยาเตือนภัยสูงระดับวิกฤต (High-Alert Anticoagulant)
- ภาวะแทรกซ้อนสำคัญ: Heparin-Induced Thrombocytopenia (HIT Type II) ซึ่งกระตุ้นลิ่มเลือดอุดตันรุนแรง ต้องตรวจระดับเกล็ดเลือด (Platelet count) ทุก 2–3 วันในสัปดาห์แรก
- ยาแก้พิษจำเพาะ (Specific Antidote): Protamine sulfate (1 mg แก้ฤทธิ์ Heparin ได้ประมาณ 100 units ที่ได้รับใน 2–3 ชม. ก่อนหน้า โดยฉีดช้าๆ อัตราไม่เกิน 50 mg ใน 10 นาที เพื่อป้องกัน Severe Hypotension และ Anaphylactoid reaction)

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] การบริหารยา/ไดถูกต้อง [ ] ทักท้วง: _____ ลงชื่อ: _____ วันที่: ___/___/___

Enoxaparin (อีน็อกซาพาริน) [anticoagulantHeparin]

HIGH-ALERT | RENAL-ADJ PENDING REVIEW

แหล่งอ้างอิง: Lexicomp Drug Information / US FDA Lovenox SPL (2024) — Section 2.2: Renal Impairment Dosing & Monitoring

ขนาดยาและการบริหารยาตามตำรา (Dosing Guideline):
- การรักษาภาวะ VTE / DVT / PE (Treatment):
  - ผู้ป่วยไตปกติ: 1 mg/kg ฉีดใต้ผิวหนัง (SC) ทุก 12 ชม. (หรือ 1.5 mg/kg SC วันละ 1 ครั้ง)
  - ร่วมกับยาต้านเกล็ดเลือดใน ACS / NSTEMI: 1 mg/kg SC ทุก 12 ชม.
- การป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตัน (Prophylaxis):
  - ผู้ป่วยในทั่วไป (Medical inpatients): 40 mg SC วันละ 1 ครั้ง
  - ศัลยกรรมกระดูก/ข้อ (Orthopedic surgery): 30 mg SC ทุก 12 ชม. หรือ 40 mg SC วันละ 1 ครั้ง

การปรับยาตามระดับไต (Renal Impairment):
- ยาขับถ่ายออกทางไตเป็นหลัก (Renal elimination)
- ผู้ป่วย CrCl 30–50 mL/min: ไม่จำเป็นต้องปรับลดขนาดยา แต่ควรติดตามอาการเลือดออก
- ผู้ป่วย CrCl < 30 mL/min (Severe Renal Impairment):
  - ข้อบ่งชี้ Treatment: ปรับลดขนาดยาเป็น 1 mg/kg SC ทุก 24 ชม. (q24h)
  - ข้อบ่งชี้ Prophylaxis: ปรับลดขนาดยาเป็น 30 mg SC ทุก 24 ชม. (q24h)
- แนะนำเจาะตรวจระดับ Anti-Xa Peak (4 ชม. หลังฉีดยาเข็มที่ 3 หรือ 4; เป้าหมาย Treatment q12h คือ 0.6–1.0 IU/mL; Treatment q24h คือ 1.0–2.0 IU/mL)

การบริหารยาและผสมยาฉีด (Administration & IV Dilution):
- การบริหารยา: ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (Deep Subcutaneous Injection) บริเวณหน้าท้องด้านซ้ายหรือขวา ห่างจากสะดืออย่างน้อย 2 นิ้ว (Anterolateral / Posterolateral abdominal wall)
- เทคนิคการฉีด: สลับข้างซ้าย-ขวาทุกครั้ง, จัดท่านอนหงาย, บีบผิวหนังเป็นรอยพับและแทงเข็มทำมุม 90 องศาจนสุดความยาวเข็ม
- ข้อห้าม: ห้ามไล่ฟองอากาศออกจากหลอดฉีดยาพร้อมใช้ (Prefilled syringe) และห้ามนวดหรือคลึงบริเวณที่ฉีดยาโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันรอยช้าและก้อนเลือดใต้ผิวหนัง (Hematoma)

คำเตือนความปลอดภัยทางคลินิก (Clinical Notes & Boxed Warnings):
- จัดเป็นยาเตือนภัยสูง (High-Alert LMWH)
- Boxed Warning: เสี่ยงต่อการเกิดก้อนเลือดกดทับไขสันหลัง (Epidural / Spinal Hematoma) ทำให้เป็นอัมพาตถาวรในผู้ที่ได้รับการทำ Spinal/Epidural Anesthesia หรือ Lumbar Puncture ต้องเว้นระยะห่างการให้ยาอย่างน้อย 12 ชม. สำหรับขนาด Prophylaxis และ 24 ชม. สำหรับขนาด Treatment
- การแก้พิษ: Protamine sulfate สามารถลบล้างฤทธิ์ Anti-IIa ได้เกือบสมบูรณ์ แต่ลบล้างฤทธิ์ Anti-Xa ได้เพียงประมาณ 60%

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] การบริหารยา/ไดถูกต้อง [ ] ทักท้วง: _____ ลงชื่อ: _____ วันที่: ___/___/___

Apixaban (อะพิกซาแบน (ยาละลายลิ่มเลือด)) [anticoagulantDoac]

HIGH-ALERT | RENAL-ADJ | HEPATIC PENDING REVIEW

แหล่งอ้างอิง: US FDA Eliquis Prescribing Information / 2023 ACC/AHA AFib Guidelines (2024) — Section 2.1: 2-of-3 Dose Reduction Criteria & Nonvalvular Atrial Fibrillation

ขนาดยาและการบริหารยาตามตำรา (Dosing Guideline):
- การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในภาวะ Nonvalvular Atrial Fibrillation (NVAF):
  - ขนาดยามาตรฐาน: 5 mg รับประทานวันละ 2 ครั้ง (BID)
  - เกณฑ์การปรับลดขนาดยา (2-of-3 Dose Reduction Criteria): ปรับลดเป็น 2.5 mg รับประทานวันละ 2 ครั้ง เมื่อผู้ป่วยมีคุณสมบัติอย่างน้อย 2 ใน 3 ข้อ ดังต่อไปนี้:
    1. อายุ >= 80 ปี
    2. น้ำหนักตัว <= 60 kg
    3. Serum Creatinine >= 1.5 mg/dL
- การรักษาภาวะ DVT / PE (Treatment of VTE):
  - ขนาดยาเริ่มต้น: 10 mg รับประทานวันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 7 วันแรก
  - ขนาดยาต่อเนื่อง: 5 mg รับประทานวันละ 2 ครั้ง หลังครบ 7 วัน

การปรับยาตามระดับไต (Renal Impairment):
- ขับออกทางไตประมาณ 27% (ส่วนใหญ่กำจัดทางอุจจาระและตับผ่าน CYP3A4)
- ในข้อบ่งชี้ NVAF: ปรับขนาดยาตามเกณฑ์ 2-of-3 criteria (รวม SCr >= 1.5 mg/dL)
- ในข้อบ่งชี้ DVT/PE: ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ป่วยที่มี CrCl < 15 mL/min หรือผู้ป่วยที่ฟอกไต (ESRD/Hemodialysis) เนื่องจากขาดข้อมูลการศึกษาทางคลินิกที่เพียงพอ

การบริหารยาและผสมยาฉีด (Administration & IV Dilution):
- การบริหารยา: กลืนทั้งเม็ดพร้อมน้ำ รับประทานพร้อมอาหารหรือดอนท้องว่าง
- กรณีกลืนยาลำบาก: สามารถบดเม็ดและผสมในน้ำ, D5W หรือน้ำแอปเปิล แล้วรับประทานทันที หรือให้ทางสายให้อาหาร (NG tube) ได้

คำเตือนความปลอดภัยทางคลินิก (Clinical Notes & Boxed Warnings):
- จัดเป็นยาเตือนภัยสูง (High-Alert DOAC)
- Boxed Warning (1): การหยุดยากะทันหันเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในสมอง (Stroke) หากต้องหยุดยาชั่วคราวโดยไม่มีเลือดออก ควรพิจารณาให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดตัวอื่นทดแทน (Bridging therapy)
- Boxed Warning (2): เสี่ยงต่อการเกิดก้อนเลือดกดทับไขสันหลัง (Epidural/Spinal Hematoma) ในผู้ป่วยที่ทำ Neuraxial procedures
- ยาแก้พิษจำเพาะ (Specific Antidote): Andexanet alfa หรือพิจารณาให้ 4-factor Prothrombin Complex Concentrate (4F-PCC) 50 units/kg หากเกิด Major Life-Threatening Bleeding

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] การบริหารยา/ไดถูกต้อง [ ] ทักท้วง: _____ ลงชื่อ: _____ วันที่: ___/___/___

Rivaroxaban (ริวาร็อกซาแบน (ยาละลายลิ่มเลือด)) [anticoagulantDoac]

HIGH-ALERT | RENAL-ADJ | HEPATIC PENDING REVIEW

แหล่งอ้างอิง: Lexicomp Drug Information / US FDA Xarelto SPL (2024) — Section 2.1: Nonvalvular Atrial Fibrillation

ขนาดยาและการบริหารยาตามตำรา (Dosing Guideline):
- การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในภาวะ Nonvalvular Atrial Fibrillation (NVAF):
  - ขนาดยามาตรฐาน (CrCl > 50 mL/min): 20 mg รับประทานวันละ 1 ครั้ง พร้อมอาหารมื้อเย็น
- การรักษาภาวะ DVT / PE (VTE Treatment):
  - 15 mg รับประทานวันละ 2 ครั้ง พร้อมอาหาร เป็นเวลา 21 วันแรก จากนั้นปรับเป็น 20 mg วันละ 1 ครั้ง พร้อมอาหาร

การปรับยาตามระดับไต (Renal Impairment):
- ยาขับออกทางไตประมาณ 36% ในรูปที่ไม่เปลี่ยนแปลง (Unchanged drug) และกำจัดผ่านตับ
- ผู้ป่วย CrCl 15–50 mL/min ใน NVAF: ปรับลดขนาดยาเป็น 15 mg รับประทานวันละ 1 ครั้ง พร้อมอาหารมื้อเย็น
- ผู้ป่วย CrCl < 15 mL/min: หลีกเลี่ยงการใช้ยา (Avoid use) เนื่องจากเสี่ยงต่อการสะสมยาและเลือดออกรุนแรง

การบริหารยาและผสมยาฉีด (Administration & IV Dilution):
- ข้อกำหนดสำคัญด้านอาหาร (Mandatory Food Requirement):
  - เม็ดยาขนาด 15 mg และ 20 mg "ต้องรับประทานพร้อมอาหาร" เสมอ เนื่องจากอาหารช่วยเพิ่มชีวประสิทธิผล (Oral Bioavailability) จาก 66% เป็นเกือบ 100%
  - หากรับประทานตอนท้องว่าง ระดับยาในเลือดจะต่ำกว่าเกณฑ์การรักษาอย่างมีนัยสำคัญทางคลินิก
- สามารถบดเม็ดผสมในน้ำหรือซอสแอปเปิล และให้ทางสายยางให้อาหารได้ทันทีก่อนให้อาหารทางสายยาง

คำเตือนความปลอดภัยทางคลินิก (Clinical Notes & Boxed Warnings):
- จัดเป็นยาเตือนภัยสูง (High-Alert DOAC)
- Boxed Warning: เสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันซ้ำซ้อนหรือ Stroke เมื่อหยุดยากะทันหัน และเสี่ยงต่อการเกิด Epidural/Spinal Hematoma ในผู้ป่วยที่ได้รับการแทงไขสันหลัง
- ยาแก้พิษจำเพาะ (Specific Antidote): Andexanet alfa หรือ 4-factor Prothrombin Complex Concentrate (4F-PCC) ในภาวะเลือดออกรุนแรง

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] การบริหารยา/ไตถูกต้อง [ ] ทักท้วง: _____ ลงชื่อ: _____ วันที่: ___/___/___

Norepinephrine (นอร์เอพิเนฟริน)

HIGH-ALERT PENDING REVIEW

แหล่งอ้างอิง: Surviving Sepsis Campaign / รามาธิบดี (2021 Guidelines / 2024 Manual) — Norepinephrine Continuous Infusion & Titration Protocol

ขนาดยาและการบริหารยาตามตำรา (Dosing Guideline):
- อัตราการให้ยาต่อเนื่อง (Titrated IV Infusion): เริ่มต้น 0.01–0.1 mcg/kg/min ค่อยๆ ปรับ Titrate ทุก 2–5 นาที
- เป้าหมายทางคลินิก: Mean Arterial Pressure (MAP) >= 65 mmHg ในภาวะ Septic Shock
- ขนาดยาการรักษาสูงสุด: ไม่เกิน 3.0 mcg/kg/min (หากเกิน 0.25 mcg/kg/min ควรพิจารณาให้ Vasopressin ร่วมด้วย)

การปรับยาตามระดับไต (Renal Impairment):
- ไม่จำเป็นต้องปรับลดขนาดยาตามค่าไต (No renal adjustment needed)
- การฟื้นฟูความดันเลือด (MAP >= 65 mmHg) ช่วยเพิ่ม Renal perfusion pressure และป้องกัน Ischemic AKI

การบริหารยาและผสมยาฉีด (Administration & IV Dilution):
- การผสมยามาตรฐาน: 4 mg ใน D5W หรือ D5NSS 250 mL (ความเข้มข้น 16 mcg/mL); สำหรับสูตร Double strength: 8 mg ใน 250 mL (32 mcg/mL); Quad strength: 16 mg ใน 250 mL (64 mcg/mL)
- เส้นทางการให้ยา: ต้องให้ผ่าน Central Line เสมอ เพื่อป้องกันยาซึมออกนอกหลอดเลือด (Extravasation)
- หากเกิด Extravasation: หยุดยาทันทีและฉีด Antidote คือ Phentolamine 5–10 mg ละลายใน NSS 10–15 mL ฉีดกระจายรอบบริเวณที่รั่วซึม

คำเตือนความปลอดภัยทางคลินิก (Clinical Notes & Boxed Warnings):
- จัดเป็นยาเตือนภัยสูงระดับวิกฤต (High-Alert Vasopressor)
- ต้องติดตามความดันโลหิตแบบ Real-time (Arterial line) และอัตราการเต้นของหัวใจ
- ระวังภาวะ Peripheral ischemia / Gangrene บริเวณปลายนิ้วมือนิ้วเท้าหากใช้ยาขนาดสูงเป็นเวลานาน

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] การบริหารยา/ไตถูกต้อง [ ] ทักท้วง: _____ ลงชื่อ: _____ วันที่: ___/___/___

Epinephrine (Adrenaline) (อีพิเนฟริน (อะดรีนาลิน))

HIGH-ALERT PENDING REVIEW

แหล่งอ้างอิง: AHA Guidelines (ACLS/PALS) / World Allergy Organization (WAO) (2020 Guidelines / 2024 Update) — Anaphylaxis Management & ACLS/PALS Resuscitation Protocol

ขนาดยาและการบริหารยาตามตำรา (Dosing Guideline):
- ภาวะแพ้รุนแรง (Anaphylaxis - Intramuscular):
  - ผู้ใหญ่: ฉีด 0.3–0.5 mg IM (ใช้ความเข้มข้น 1:1,000 หรือ 1 mg/mL โดยไม่ต้องเจือจาง) เข้าบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาด้านนอกส่วนกลาง (Mid-anterolateral thigh) ซ้ำได้ทุก 5–15 นาทีตามอาการ
  - เด็ก: ฉีด 0.01 mg/kg IM (1:1,000, 0.01 mL/kg) สูงสุดไม่เกิน 0.3 mg ต่อครั้ง (เพดานผู้ใหญ่ไม่เกิน 0.5 mg) ซ้ำได้ทุก 5–15 นาทีตามอาการ
- ภาวะหัวใจหยุดเต้น (Cardiac Arrest - Intravenous):
  - ผู้ใหญ่ (ACLS): 1.0 mg IV/IO push (ใช้ความเข้มข้น 1:10,000 หรือ 0.1 mg/mL ปริมาตร 10 mL) ทุก 3–5 นาที ตามด้วย NSS flush 20 mL
  - เด็ก (PALS): 0.01 mg/kg IV/IO push (ใช้ความเข้มข้น 1:10,000, 0.1 mL/kg สูงสุดไม่เกิน 1 mg) ทุก 3–5 นาที

การปรับยาตามระดับไต (Renal Impairment):
- สลายตัวอย่างรวดเร็วผ่านกระบวนการเมแทบอลิซึมของเอนไซม์ MAO และ COMT ในตับและเนื้อเยื่อส่วนปลาย
- ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดยาในผู้ป่วยที่มีภาวะไตเสื่อม (No renal dose adjustment needed)

การบริหารยาและผสมยาฉีด (Administration & IV Dilution):
- กฎเหล็กการบริหารยาในภาวะแพ้รุนแรง (Anaphylaxis Route Rule):
  - ต้องฉีดเข้ากล้ามเนื้อต้นขาด้านนอก (Mid-anterolateral thigh) เท่านั้น ห้ามฉีดเข้ากล้ามเนื้อสะโพกหรือเดลทอยด์ เนื่องจากต้นขามีหลอดเลือดมาเลี้ยงมาก ทำให้ระดับยาขึ้นสู่กระแสเลือดได้เร็วและสูงกว่า
- คำเตือนความปลอดภัยวิกฤต (Fatal Error Warning):
  - ห้ามนำสารละลาย 1:1,000 (1 mg/mL) ไปฉีดเข้าหลอดเลือดดำโดยตรง (IV Push) โดยเด็ดขาด เพราะอาจทำให้เกิด Severe Hypertensive Crisis, Intracranial Hemorrhage หรือ Fatal Ventricular Fibrillation
  - การให้ทาง IV Push ในภาวะ Cardiac Arrest ต้องใช้ความเข้มข้นเจือจาง 1:10,000 (0.1 mg/mL) เท่านั้น

คำเตือนความปลอดภัยทางคลินิก (Clinical Notes & Boxed Warnings):
- จัดเป็นยาเตือนภัยสูงระดับวิกฤตสูงสุด (Critical High-Alert Medication)
- ในภาวะช็อกที่ไม่ตอบสนองต่อสารน้ำ (Septic/Cardiogenic Shock): อาจให้เป็น Continuous IV Infusion 0.05–0.5 mcg/kg/min ผ่าน Central Line โดยใช้ Infusion Pump

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] การบริหารยา/ไตถูกต้อง [ ] ทักท้วง: _____ ลงชื่อ: _____ วันที่: ___/___/___

Dopamine (โดปามีน)

HIGH-ALERT PENDING REVIEW

แหล่งอ้างอิง: Ramathibodi High-Alert IV Infusion Guide / AHA Shock Guidelines (2024 Manual) — Inotropic & Vasopressor Titration Protocol §2.1-2.3

ขนาดยาและการบริหารยาตามตำรา (Dosing Guideline):
- อัตราการให้ยาต่อเนื่อง (Continuous IV Infusion): 2–20 mcg/kg/min โดยปรับ Titrate ตามการตอบสนองของระบบไหลเวียนโลหิต
- การออกฤทธิ์ตามระดับขนาดยา (Dose-dependent Receptor Specificity):
  - Low dose (1–5 mcg/kg/min): กระตุ้น Dopaminergic (D1) receptors ทำให้หลอดเลือดไตและลำไส้ขยายตัว (หมายเหตุ: ปัจจุบัน KDIGO ไม่แนะนำให้ใช้ "Renal dose dopamine" เพื่อป้องกันหรือรักษา AKI อีกต่อไป)
  - Medium dose (5–10 mcg/kg/min): กระตุ้น Beta-1 adrenergic receptors เพิ่มแรงบีบตัวและอัตราการเต้นของหัวใจ (Positive Inotropic & Chronotropic)
  - High dose (10–20 mcg/kg/min): กระตุ้น Alpha-1 adrenergic receptors เด่นชัด ทำให้หลอดเลือดส่วนปลายหดตัวอย่างรุนแรง เพิ่มความดันโลหิต (Systemic Vasoconstriction)

การปรับยาตามระดับไต (Renal Impairment):
- ถูกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในตับ ไต และพลาสมาโดยเอนไซม์ MAO และ COMT
- ไม่จำเป็นต้องปรับลดขนาดยาในผู้ป่วยไตเสื่อม (No renal dose adjustment needed)
- การฟื้นฟูความดันเลือดช่วยเพิ่ม Renal perfusion pressure

การบริหารยาและผสมยาฉีด (Administration & IV Dilution):
- สารละลายและการผสมยามาตรฐาน: 400 mg ใน D5W หรือ NSS 250 mL (ความเข้มข้น 1.6 mg/mL หรือ 1,600 mcg/mL)
- เส้นทางการให้ยา: ควรให้ผ่านหลอดเลือดดำใหญ่ (Central Venous Catheter) โดยใช้เครื่องควบคุมอัตราการให้ยา (Infusion Pump) เสมอ
- การจัดการยาซึมออกนอกเส้นเลือด (Extravasation): หากเกิดรั่วซึม หยุดยาทันทีและฉีด Antidote คือ Phentolamine 5–10 mg ละลายใน NSS 10–15 mL ฉีดแทรกกระจายรอบบริเวณเนื้อเยื่อที่ได้รับผลกระทบเพื่อป้องกันเนื้อเยื่อขาดเลือดและเน่าตาย (Ischemic necrosis)

คำเตือนความปลอดภัยทางคลินิก (Clinical Notes & Boxed Warnings):
- จัดเป็นยาเตือนภัยสูงระดับวิกฤต (High-Alert Inotrope/Vasopressor)
- ผลข้างเคียงสำคัญ: หัวใจเต้นเร็ว (Tachycardia), ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Ventricular Arrhythmias), กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจาก Oxygen demand ที่เพิ่มสูงขึ้น
- ต้องแก้ไขภาวะขาดสารน้ำ (Hypovolemia) ให้เพียงพอก่อนเริ่มใช้ยาเสมอ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] การบริหารยา/ไตถูกต้อง [ ] ทักท้วง: _____ ลงชื่อ: _____ วันที่: ___/___/___

Dobutamine (โดบูทามีน)

HIGH-ALERT PENDING REVIEW

แหล่งอ้างอิง: AHA/ACC Heart Failure Guidelines / รามาธิบดี (2022 Guidelines / 2024 Manual) — Inotrope Support for Acute Decompensated Heart Failure

ขนาดยาและการบริหารยาตามตำรา (Dosing Guideline):
- อัตราการให้ยาต่อเนื่อง (Continuous IV Infusion):
  - ขนาดยาเริ่มต้น: 2.0–2.5 mcg/kg/min ปรับ Titrate เพิ่มขึ้นทีละ 2.5 mcg/kg/min ทุก 15–30 นาที ตามการตอบสนองของระบบไหลเวียนโลหิต
  - ขนาดยาในการรักษาทั่วไป: 2.5–15.0 mcg/kg/min (ขนาดยาสูงสุด 20.0 mcg/kg/min)
  - เป้าหมายทางคลินิก: เพิ่ม Cardiac Output, บรรเทาภาวะคั่งของน้ำ (Congestion) และฟื้นฟูการไหลเวียนเลือดไปยังอวัยวะสำคัญ (End-organ perfusion)

การปรับยาตามระดับไต (Renal Impairment):
- สลายตัวผ่านกระบวนการเมแทบอลิซึมในตับและเนื้อเยื่อโดยเอนไซม์ COMT
- ไม่จำเป็นต้องปรับลดขนาดยาในผู้ป่วยไตเสื่อม (No renal dose adjustment needed)
- การเพิ่มแรงบีบตัวของหัวใจช่วยเพิ่ม Renal blood flow และ GFR ส่งผลให้ผู้ป่วยตอบสนองต่อยาขับปัสสาวะ (Diuretic responsiveness) ได้ดีขึ้น

การบริหารยาและผสมยาฉีด (Administration & IV Dilution):
- สารละลายและการผสมยามาตรฐาน: Dobutamine 250 mg ใน D5W หรือ NSS 250 mL (ความเข้มข้น 1.0 mg/mL หรือ 1,000 mcg/mL); สำหรับสูตร Double strength: 500 mg ใน 250 mL (2.0 mg/mL)
- เส้นทางการให้ยา: ควรให้ผ่านเครื่องควบคุมอัตราการให้ยา (Infusion Pump) เสมอ สามารถให้ผ่านหลอดเลือดดำส่วนปลายขนาดใหญ่หรือหลอดเลือดดำส่วนกลางได้

คำเตือนความปลอดภัยทางคลินิก (Clinical Notes & Boxed Warnings):
- จัดเป็นยาเตือนภัยสูง (High-Alert Inotrope)
- กลไกหลัก: กระตุ้น Beta-1 receptor เพิ่ม Inotropy และมีฤทธิ์กระตุ้น Beta-2 receptor เล็กน้อย ทำให้เกิด Vasodilation
- ข้อควรระวัง: อาจทำให้เกิด Tachyarrhythmias, Ventricular Ectopy หรือ Myocardial Ischemia ในผู้ป่วย Coronary Artery Disease
- หากผู้ป่วยมีภาวะขาดสารน้ำรุนแรง ยาอาจทำให้ความดันโลหิตลดต่ำลง (Hypotension) ได้จากฤทธิ์คลายหลอดเลือด

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] การบริหารยา/ไตถูกต้อง [ ] ทักท้วง: _____ ลงชื่อ: _____ วันที่: ___/___/___

Nicardipine (นิคาร์ดิปีน)

HIGH-ALERT | HEPATIC PENDING REVIEW

แหล่งอ้างอิง: ACC/AHA Hypertensive Emergency Guidelines / คู่มือยาฉีดรามาธิบดี (2020 Guidelines / 2024 Manual) — IV Antihypertensive Titration Protocol §2.1-2.4

ขนาดยาและการบริหารยาตามตำรา (Dosing Guideline):
- อัตราการให้ยาต่อเนื่องในภาวะความดันโลหิตสูงวิกฤต (Hypertensive Emergency):
  - ขนาดยาเริ่มต้น: 5.0 mg/hr หยดเข้าหลอดเลือดดำต่อเนื่อง
  - การปรับขนาดยา (Titration): เพิ่มอัตราการหยด 2.5 mg/hr ทุก 5–15 นาที จนกระทั่งถึงระดับความดันเป้าหมาย (ขนาดยาสูงสุด 15.0 mg/hr)
  - เป้าหมายการลดความดันโลหิต: ลด Mean Arterial Pressure (MAP) ไม่เกิน 20–25% ในชั่วโมงแรกเพื่อป้องกัน Cerebral/Coronary Hypoperfusion
  - ขนาดยาคงที่ (Maintenance): เมื่อความดันโลหิตเข้าสู่เกณฑ์ควบคุมได้แล้ว แนะนำปรับลดอัตราการหยดลงเหลือ 3.0 mg/hr

การปรับยาตามระดับไต (Renal Impairment):
- กำจัดยาผ่านตับเป็นหลัก (Hepatic CYP3A4 metabolism)
- ไม่จำเป็นต้องปรับลดขนาดยาในผู้ป่วยไตบกพร่อง (No renal dose adjustment needed)
- เป็นยาทางเลือกที่ปลอดภัยในภาวะความดันโลหิตสูงร่วมกับภาวะไตเสื่อมเฉียบพลัน/เรื้อรัง

การบริหารยาและผสมยาฉีด (Administration & IV Dilution):
- การผสมยามาตรฐาน: Nicardipine 25 mg เจือจางใน D5W หรือ NSS 240 mL (ปริมาตรรวม 250 mL ได้ความเข้มข้น 0.1 mg/mL)
- เส้นทางการให้ยา: ให้ผ่าน Infusion Pump เสมอ ควรให้ผ่านหลอดเลือดดำส่วนกลาง (Central Line) หากให้ทาง Peripheral Line ต้องเปลี่ยนตำแหน่งแทงสายน้ำเกลือทุก 12 ชม. เพื่อป้องกันหลอดเลือดดำอักเสบ (Thrombophlebitis)

คำเตือนความปลอดภัยทางคลินิก (Clinical Notes & Boxed Warnings):
- จัดเป็นยาเตือนภัยสูง (High-Alert Antihypertensive)
- ข้อห้ามใช้เด็ดขาด: ห้ามใช้ในผู้ป่วย Advanced Aortic Stenosis (เนื่องจากแรงบีบหัวใจลดลงอาจเกิด Severe Hypotension)
- ต้องตรวจวัดและติดตามความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจอย่างต่อเนื่อง (Continuous Monitoring)

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] การบริหารยา/ไตถูกต้อง [ ] ทักท้วง: _____ ลงชื่อ: _____ วันที่: ___/___/___

Amiodarone (อะมิโอดาโรน)

HIGH-ALERT PENDING REVIEW

แหล่งอ้างอิง: AHA ACLS Guidelines / คู่มือยาฉีดความเสี่ยงสูง รามาธิบดี (2020 Guidelines / 2024 Manual) — Ventricular Arrhythmias & Cardiac Arrest Infusion Protocol

ขนาดยาและการบริหารยาตามตำรา (Dosing Guideline):
- ภาวะหัวใจหยุดเต้นจาก Pulseless VT / VF (ACLS Cardiac Arrest):
  - เข็มแรก: 300 mg IV/IO push (เจือจางใน D5W 20–30 mL)
  - เข็มที่สอง: 150 mg IV/IO push หากยังมี VT/VF คงอยู่
- ภาวะ Stable Wide-Complex Tachycardia / Recurrent VT:
  - Rapid Loading Infusion: 150 mg ใน D5W 100 mL หยดเข้าหลอดเลือดดำช้าๆ นาน 10 นาที (อัตรา 15 mg/min)
  - Slow Loading Infusion: 360 mg หยดเข้าหลอดเลือดดำใน 6 ชั่วโมง (1 mg/min)
  - Maintenance Infusion: 540 mg หยดเข้าหลอดเลือดดำใน 18 ชั่วโมงถัดมา (0.5 mg/min) ขนาดยารวมสูงสุดไม่เกิน 2,200 mg ใน 24 ชั่วโมง

การปรับยาตามระดับไต (Renal Impairment):
- ขับถ่ายผ่านตับและถุงน้ำดีเป็นหลัก (Biliary & Fecal excretion)
- ไม่จำเป็นต้องปรับลดขนาดยาในผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่องหรือผู้ป่วยที่ฟอกเลือด (No renal dose adjustment in CKD or Hemodialysis)

การบริหารยาและผสมยาฉีด (Administration & IV Dilution):
- ข้อกำหนดความเข้ากันได้ของสารน้ำ (Compatibility Constraint):
  - ต้องเจือจางใน D5W เท่านั้น (Incompatible with NSS: เกิดการตกตะกอนเมื่อเวลาผ่านไป)
  - ความเข้มข้นของการหยดต่อเนื่อง > 2 mg/mL ต้องให้ผ่านสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง (Central Venous Catheter) เพื่อป้องกัน Severe Chemical Phlebitis
  - การหยดยานานกว่า 2 ชั่วโมง ต้องใช้ภาชนะชนิด Polyolefin หรือ Glass (หลีกเลี่ยง PVC bag) และใช้ In-line filter ขนาด 0.22 micron

คำเตือนความปลอดภัยทางคลินิก (Clinical Notes & Boxed Warnings):
- จัดเป็นยาเตือนภัยสูงระดับวิกฤต (High-Alert Antiarrhythmic)
- Boxed Warning: เสี่ยงต่อภาวะพิษต่อปอด (Pulmonary Toxicity/Fibrosis), พิษต่อตับ (Hepatotoxicity) และการกระตุ้นหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Proarrhythmic effects)
- อาการไม่พึงประสงค์เฉียบพลัน: ความดันโลหิตต่ำรุนแรง (Hypotension) และหัวใจเต้นช้า (Bradycardia) มักเกิดจากการหยดยาเร็วเกินไปอันเป็นผลจากสารทำละลาย Polysorbate 80

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] การบริหารยา/ไตถูกต้อง [ ] ทักท้วง: _____ ลงชื่อ: _____ วันที่: ___/___/___

Insulin Regular (RI) (อินซูลิน เรกูลาร์)

HIGH-ALERT PENDING REVIEW

แหล่งอ้างอิง: ADA Standards of Care in Diabetes / Endocrine Society Guidelines (2024) — Hospital Care & DKA / HHS Insulin Infusion Protocol §2.1-2.4

ขนาดยาและการบริหารยาตามตำรา (Dosing Guideline):
- ภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตนในเบาหวาน (Diabetic Ketoacidosis - DKA / HHS):
  - IV Bolus (ทางเลือก): 0.1 units/kg IV push (สามารถละเว้นได้หากเริ่มหยดต่อเนื่อง 0.14 units/kg/hr ทันที)
  - Continuous IV Infusion: 0.1 units/kg/hr (หรือ 0.14 units/kg/hr หากไม่ bolus)
  - เป้าหมายการลดระดับน้ำตาล: ลดลงในอัตรา 50–75 mg/dL ต่อชั่วโมง หากลดน้อยกว่า 50 mg/dL/hr ให้เพิ่มอัตราการหยดยาขึ้น 50–100%
  - เมื่อน้ำตาลในเลือดลดลงถึง 200 mg/dL (DKA) หรือ 300 mg/dL (HHS): เปลี่ยนสารน้ำเป็น 5% Dextrose ร่วมกับลดอัตราการหยดอินซูลินลงเหลือ 0.02–0.05 units/kg/hr เพื่อรักษาระดับน้ำตาลที่ 150–200 mg/dL จนกว่าจะหายจากภาวะคีโตซิส (Resolution of DKA: Anion gap ปกติ, Venous pH > 7.3, Bicarbonate >= 18 mEq/L)
- การฉีดใต้ผิวหนังตามมื้ออาหาร (Prandial / Sliding Scale):
  - ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (SC) 30 นาทีก่อนอาหาร ปรับตามระดับน้ำตาลและปริมาณคาร์โบไฮเดรต

การปรับยาตามระดับไต (Renal Impairment):
- ไตมีหน้าที่ทำลายและกรองอินซูลินประมาณ 30–80% ของร่างกาย
- ในผู้ป่วยไตวาย (CrCl < 50 mL/min หรือ ESRD): การกำจัดอินซูลินลดลงอย่างมาก ค่าครึ่งชีวิตยาวนานขึ้น ส่งผลให้ความต้องการอินซูลินลดลง 25–50%
- เสี่ยงต่อภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำรุนแรงและยาวนาน (Severe Prolonged Hypoglycemia) ต้องปรับลดยาและติดตามค่าน้ำตาลบ่อยขึ้นอย่างใกล้ชิด

การบริหารยาและผสมยาฉีด (Administration & IV Dilution):
- การผสมสารละลายมาตรฐานสำหรับ IV Infusion: Regular Insulin 100 units ใน NSS 100 mL (ความเข้มข้น 1 unit/mL)
- การเตรียมสายน้ำเกลือ (Tubing Priming Rule): ตัวยาอินซูลินจะจับติดกับผนังพลาสติกของสายน้ำเกลือ (Adsorption to PVC tubing) ดังนั้น ก่อนเริ่มให้ยาแก่ผู้ป่วย ต้องเปิดสารละลายอินซูลินที่ผสมแล้วให้ไหลผ่านสายทิ้งไปก่อนอย่างน้อย 20–50 mL เพื่อให้ผนังสายอิ่มตัวด้วยอินซูลิน
- ต้องให้ผ่านเครื่องควบคุมอัตราการให้ยา (Infusion Pump) เสมอ

คำเตือนความปลอดภัยทางคลินิก (Clinical Notes & Boxed Warnings):
- จัดเป็นยาเตือนภัยสูงระดับวิกฤต (Critical High-Alert Medication)
- เงื่อนไขความปลอดภัยก่อนเริ่มให้อินซูลินใน DKA (Mandatory Safety Pre-check):
  - ห้ามเริ่มให้อินซูลินเด็ดขาดหากระดับโพแทสเซียมในเลือด (Serum K+) < 3.3 mEq/L เนื่องจากอินซูลินจะดึงโพแทสเซียมเข้าสู่เซลล์อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดภาวะ Hypokalemia รุนแรง นำไปสู่ Cardiac Arrest ได้ ต้องให้สารน้ำและ Potassium supplement จน K+ >= 3.3 mEq/L ก่อนเริ่มยาเสมอ
  - ตรวจระดับน้ำตาลปลายนิ้ว (Capillary Blood Glucose) ทุก 1 ชั่วโมง และระดับเกลือแร่ (Electrolytes, K+, HCO3-) ทุก 2–4 ชั่วโมง

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] การบริหารยา/ไตถูกต้อง [ ] ทักท้วง: _____ ลงชื่อ: _____ วันที่: ___/___/___

Magnesium Sulfate (แมกนีเซียมซัลเฟต)

HIGH-ALERT | RENAL-ADJ PENDING REVIEW

แหล่งอ้างอิง: ACOG Guidelines (Bulletin 222) / AHA ACLS Guidelines (2020 Guidelines / 2024 Update) — Preeclampsia Seizure Prophylaxis & Eclampsia Management

ขนาดยาและการบริหารยาตามตำรา (Dosing Guideline):
- การป้องกันและรักษาอาการชักใน Preeclampsia / Eclampsia:
  - ขนาดยาเริ่มต้น (Loading Dose): 4–6 g IV เจือจางใน D5W หรือ NSS 100 mL หยดเข้าหลอดเลือดดำช้าๆ นาน 15–20 นาที
  - ขนาดยาต่อเนื่อง (Maintenance Infusion): 1–2 g/hr หยดต่อเนื่องผ่าน Infusion Pump ตลอดระยะเวลาการคลอดจนถึง 24 ชั่วโมงหลังคลอด
- ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ Torsades de Pointes / Hypomagnesemia:
  - ผู้ใหญ่: 1–2 g IV เจือจางใน D5W 50–100 mL หยดนาน 15 นาที (หรือฉีดช้าๆ 1–2 นาที ในภาวะ Pulseless Arrest / VT)

การปรับยาตามระดับไต (Renal Impairment):
- ขับถ่ายออกทางไตเกือบ 100% ในรูปที่ไม่เปลี่ยนแปลง (Almost 100% renal elimination)
- ผู้ป่วย CrCl < 30 mL/min หรือ Serum Creatinine >= 1.2 mg/dL:
  - ขนาดยาเริ่มต้น (Loading Dose) ให้ขนาดเต็มตามปกติ (4 g) เพื่อกระจายตัวใน Volume of distribution
  - ขนาดยาต่อเนื่อง (Maintenance Infusion): ปรับลดอัตราการหยดลง 50% (เหลือ 0.5–1.0 g/hr) หรืออาจพิจารณาหยุดให้ยาต่อเนื่องแล้วตรวจติดตามระดับ Mg ในเลือดเป็นระยะ
  - เป้าหมายระดับยาในการรักษา (Therapeutic Range): Serum Magnesium 4.8–8.4 mg/dL (2.0–3.5 mmol/L หรือ 4.0–7.0 mEq/L)

การบริหารยาและผสมยาฉีด (Administration & IV Dilution):
- สารละลายและการผสมยามาตรฐาน:
  - Maintenance: Magnesium sulfate 20 g ใน NSS 500 mL (ความเข้มข้น 40 mg/mL หรือ 4% solution) หยดผ่านเครื่องควบคุมอัตราการให้ยา (Infusion Pump)
- การตรวจติดตามความปลอดภัยทางคลินิก (Monitoring Parameters):
  1. Deep Tendon Reflexes (Patellar reflex) ต้องมีอยู่เสมอ (หายไปเมื่อ Mg > 9.6–12 mg/dL)
  2. อัตราการหายใจ (Respiratory Rate) ต้องไม่ต่ำกว่า 16 ครั้ง/นาที (กดการหายใจเมื่อ Mg > 12–14 mg/dL)
  3. ปริมาณปัสสาวะ (Urine Output) ต้องออกไม่น้อยกว่า 25–30 mL/hr (หรือ >= 100 mL ใน 4 ชม.)

คำเตือนความปลอดภัยทางคลินิก (Clinical Notes & Boxed Warnings):
- จัดเป็นยาเตือนภัยสูงระดับวิกฤต (High-Alert Electrolyte/Anticonvulsant)
- ยาแก้พิษจำเพาะ (Specific Antidote):
  - หากเกิดภาวะพิษจากแมกนีเซียม (Loss of patellar reflexes หรือ Respiratory depression): ให้หยุดหยด Magnesium sulfate ทันที และให้ 10% Calcium Gluconate ขนาด 10 mL (1 g) ฉีดเข้าหลอดเลือดดำช้าๆ นาน 3–5 นาที

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] การบริหารยา/ไตถูกต้อง [ ] ทักท้วง: _____ ลงชื่อ: _____ วันที่: ___/___/___

Oxytocin (ออกซิโทซิน)

HIGH-ALERT PENDING REVIEW

แหล่งอ้างอิง: ACOG Practice Bulletins (No. 107 & 183) / WHO Guidelines (2023 Guidelines / 2024 Update) — Labor Induction & Postpartum Hemorrhage Prevention

ขนาดยาและการบริหารยาตามตำรา (Dosing Guideline):
- การชักนำหรือเร่งการคลอด (Labor Induction / Augmentation):
  - ขนาดยาเริ่มต้น (Low-dose protocol): 0.5–2.0 mU/min หยดเข้าหลอดเลือดดำต่อเนื่อง
  - การปรับขนาดยา (Titration): เพิ่มอัตราการหยดทีละ 1–2 mU/min ทุก 15–30 นาที จนกระทั่งได้รูปแบบการหดรัดตัวของมดลูกที่เหมาะสม (หดรัดตัวนาน 40–60 วินาที ทุก 2–3 นาที)
  - ขนาดยาสูงสุด: ปกติไม่เกิน 20.0 mU/min (หากใช้เกิน 20 mU/min ควรประเมินความปลอดภัยของทารกในครรภ์อย่างใกล้ชิด)
- การป้องกันและรักษาการตกเลือดหลังคลอด (Postpartum Hemorrhage - PPH):
  - การป้องกัน: 10 units ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (IM) ทันทีหลังทารกคลอด หรือ 10–20 units ในสารน้ำ 1,000 mL หยดทางหลอดเลือดดำในอัตรา 125–250 mL/hr
  - การรักษา: 10–40 units ในสารน้ำ 1,000 mL หยดต่อเนื่องทางหลอดเลือดดำ (ปรับตามการหดรัดตัวของมดลูก)

การปรับยาตามระดับไต (Renal Impairment):
- ถูกสลายตัวอย่างรวดเร็วในตับ ไต และพลาสมาโดยเอนไซม์ Oxytocinase
- ไม่จำเป็นต้องปรับลดขนาดยาในผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่อง
- ข้อควรระวัง: Oxytocin มีโครงสร้างคล้าย Vasopressin (ADH) หากหยดยาขนาดสูงเป็นเวลานานร่วมกับสารน้ำปราศจากอิเล็กโทรไลต์ อาจเกิดภาวะน้ำคั่งและโซเดียมในเลือดต่ำรุนแรง (Water intoxication & Severe hyponatremia)

การบริหารยาและผสมยาฉีด (Administration & IV Dilution):
- การผสมสารละลายมาตรฐาน: Oxytocin 10 units ใน NSS หรือ Ringer's Lactate 1,000 mL (ความเข้มข้น 10 mU/mL หรือ 0.01 units/mL)
- กฎเหล็กการบริหารยา (Critical Administration Safety Rule):
  - ห้ามฉีดแบบ Undiluted Rapid IV Bolus เป็นอันขาด เนื่องจากทำให้เกิดความดันโลหิตลดฮวบเฉียบพลัน (Severe Hypotension), หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ (Reflex Tachycardia) และ Cardiac Arrhythmias
  - การชักนำการคลอดต้องใช้เครื่องควบคุมอัตราการให้ยา (Infusion Pump) เสมอ

คำเตือนความปลอดภัยทางคลินิก (Clinical Notes & Boxed Warnings):
- จัดเป็นยาเตือนภัยสูงระดับวิกฤตทางสูติกรรม (High-Alert Obstetric Medication)
- ข้อควรระวังสูงสุด: ต้องติดตามอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ (Fetal Heart Rate) และแรงหดรัดตัวของมดลูกอย่างต่อเนื่อง (Continuous CTG Monitoring)
- หากพบภาวะมดลูกหดรัดตัวถี่เกินไป (Uterine Tachysystole: > 5 ครั้งใน 10 นาที) หรือทารกมีภาวะ Fetal Distress ต้องหยุดหยด Oxytocin ทันที และให้ออกซิเจนแก่มารดาเพื่อป้องกันมดลูกแตก (Uterine rupture)

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] การบริหารยา/ไตถูกต้อง [ ] ทักท้วง: _____ ลงชื่อ: _____ วันที่: ___/___/___

Vancomycin (แวนโคมัยซิน)

HIGH-ALERT | TDM | RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2024 / สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Systemic Infection (Adult) [Intravenous Infusion]	15.0 mg/kg q12h	Max: 2000.0 mg	CrCl 50-90: x1.0 q12-24h CrCl 20-50: x1.0 q24h CrCl 10-20: x1.0 q48-72h CrCl 0-10: x1.0 TDM-guided pulse redosing

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Gentamicin (เจนตามัยซิน)

HIGH-ALERT | TDM | RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2024 / Hartford Nomogram

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Extended Interval Dosing [Intravenous Infusion]	5.0 mg/kg q24h	Max: 700.0 mg	CrCl 40-60: x1.0 q36h CrCl 20-40: x1.0 q48h CrCl 0-20: x0.4 q48h
Traditional Dosing [Intravenous Infusion]	1.5 mg/kg q8h	Max: 300.0 mg	CrCl 40-60: x1.0 q12h CrCl 20-40: x1.0 q24h CrCl 0-20: x1.0 q48h

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Amikacin (อะมิคาซิน)

HIGH-ALERT | TDM | RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2024 / Hartford Nomogram

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Extended Interval Dosing [Intravenous Infusion]	15.0 mg/kg q24h	Max: 1500.0 mg	CrCl 40-60: x1.0 q36h CrCl 20-40: x1.0 q48h CrCl 0-20: x0.5 q48h

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Meropenem (เมโรพีเนม)

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2024 / Merrem FDA Prescribing Information

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Severe Infection [Intravenous Infusion]	1000.0 mg q8h	Max: 2000.0 mg	CrCl 26-50: x1.0 q12h CrCl 10-26: x0.5 q12h CrCl 0-10: x0.5 q24h
Meningitis [Intravenous Infusion]	2000.0 mg q8h	Max: 2000.0 mg	CrCl 26-50: x1.0 q12h CrCl 10-26: x0.5 q12h CrCl 0-10: x0.5 q24h

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Ceftriaxone (เซฟไตรอะโซน)

HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2024 / IDAT Thailand Guidelines

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Severe Infection (Adult) [Intravenous Infusion]	2000.0 mg q24h	Daily: 4000.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Meningitis (Pediatric) [Intravenous Infusion]	100.0 mg/kg q24h	Daily: 4000.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Standard Infection (Pediatric) [Intravenous Infusion]	50.0 mg/kg q24h	Daily: 2000.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Amoxicillin/Clavulanate (ออม็อกซิลลิน/คลาวูลานิก แอซิด)

RENAL-ADJ | HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Standard Infection (Adult) [Oral]	1000.0 mg q12h	Max: 2000.0 mg	CrCl 10-30: 500.0 mg q12h CrCl 0-10: 500.0 mg q24h
Standard Infection (Pediatric) [Oral]	22.5 mg/kg q12h	Daily: 4000.0 mg	CrCl 10-30: x0.67 q12h CrCl 0-10: x0.67 q24h

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Azithromycin (อะซิโธรมัยซิน)

HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Atypical Pneumonia (Adult) [Oral]	500.0 mg q24h	Max: 500.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Otitis Media / Pneumonia (Pediatric) [Oral]	10.0 mg/kg q24h	Max: 500.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Ciprofloxacin (ซิโปรฟลอกซาซิน)

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
UTI / Systemic Infection (Adult) [Oral]	500.0 mg q12h	Daily: 1500.0 mg	CrCl 0-30: x0.5
Severe Infection (Adult IV) [Intravenous Infusion]	400.0 mg q12h	Daily: 1200.0 mg	CrCl 0-30: x1.0 q24h

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Levofloxacin (ลีโวฟลอกซาซิน)

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Pneumonia / UTI (Adult) [Oral]	500.0 mg q24h	Daily: 750.0 mg	CrCl 20-50: x0.5 CrCl 0-20: x0.5 q48h

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Clindamycin (คลินดามัยซิน)

HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Skin / Soft Tissue Infection (Adult) [Oral]	300.0 mg q6-8h	Daily: 1800.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Infection (Pediatric) [Oral]	15.0 mg/kg Divided q6-8h	Daily: 1800.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Metronidazole (เมโทรนิดาโซล)

HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Anaerobic Infection / Trichomoniasis (Adult) [Oral]	400.0 mg q8h	Daily: 4000.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Severe Anaerobic Infection (Adult IV) [Intravenous Infusion]	500.0 mg q8h	Daily: 4000.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Cefazolin (เซฟาโซลิน)

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Surgical Prophylaxis (Adult) [Intravenous Push]	2000.0 mg Stat	Max: 3000.0 mg	CrCl 0-35: x1.0
Systemic Infection (Adult) [Intravenous Push]	1000.0 mg q8h	Daily: 6000.0 mg	CrCl 11-35: x0.5 q12h CrCl 0-11: x0.5 q24h

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Piperacillin/Tazobactam (ไพเพอราซิลลิน/ทาโซแบคแตม)

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2024 / Zosyn FDA Label §2.2

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Severe infections [Intravenous Infusion]	4.5 g q6h	Daily: 18.0 g	CrCl 20-40: x0.75 q6h CrCl 0-20: x0.5 q6h

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Cefepime (เซฟีพีม)

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Pseudomonas / Febrile neutropenia [Intravenous]	2.0 g q8h	Daily: 6.0 g	CrCl 30-60: x1.0 q12h CrCl 11-30: x1.0 q24h CrCl 0-11: 1.0 g q24h

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Linezolid (ลีเนโซลิด)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
MRSA / VRE infections [Oral]	600.0 mg q12h	Daily: 1200.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Doxycycline (ด็อกซีไซคลิน)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Scrub typhus / Atypical pneumonia [Oral]	100.0 mg q12h	Daily: 200.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Colistin (Colistimethate Sodium) (โคลิสติน)

HIGH-ALERT | RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2024 / แนวทางสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย (IDAT) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Severe MDR Infection (Loading Dose) [Intravenous Infusion]	5.0 mg/kg Stat	Max: 300.0 mg	CrCl 0-50: x1.0
Severe MDR Infection (Maintenance) [Intravenous Infusion]	150.0 mg q12h	Daily: 300.0 mg	CrCl 30-50: 110.0 mg q12h CrCl 10-30: 160.0 mg q24h CrCl 0-10: 130.0 mg q24h

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Acyclovir (อะไซโคลเวียร์ (แบบฉีด))

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Herpes Simplex Encephalitis [Intravenous Infusion]	10.0 mg/kg q8h	Max: 800.0 mg	CrCl 25-50: x1.0 q12h CrCl 10-25: x1.0 q24h CrCl 0-10: 500.0 mg q24h

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Fluconazole (ฟลูโคนาโซล)

RENAL-ADJ | HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Candidiasis (Systemic) [Oral]	400.0 mg q24h	Daily: 800.0 mg	CrCl 0-50: x0.5

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Ceftazidime (เซฟตาซิดีม)

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Severe Infection / Pseudomonas [Intravenous Infusion]	2000.0 mg q8h	Daily: 6000.0 mg	CrCl 30-50: 1000.0 mg q12h CrCl 16-30: 1000.0 mg q24h CrCl 6-16: 500.0 mg q24h CrCl 0-6: 500.0 mg q48h

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Rifampin (Rifampicin) (ไรแฟมพิน (ยารักษาวัณโรค))

HIGH-ALERT | HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Tuberculosis Treatment [Oral]	10.0 mg/kg q24h	Max: 600.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Isoniazid (INH) (ไอโซไนอาซิด (ยารักษาวัณโรค))

HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Tuberculosis Treatment [Oral]	5.0 mg/kg q24h	Max: 300.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Pyrazinamide (PZA) (ไพราซินาไมด์ (ยารักษาวัณโรค))

RENAL-ADJ | HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Tuberculosis Treatment [Oral]	25.0 mg/kg q24h	Daily: 2000.0 mg	CrCl 0-30: x1.0 3 times/week

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Ethambutol (EMB) (อีแทมบูทอล (ยารักษาวัณโรค))

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Tuberculosis Treatment [Oral]	15.0 mg/kg q24h	Daily: 1600.0 mg	CrCl 0-30: x1.0 3 times/week

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Carboplatin (คาร์โบพลาติน)

HIGH-ALERT | RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Ovarian Cancer / Solid Tumors [Intravenous Infusion]	GFR-Based (Calvert)	Max: 900.0 mg	ปรับตามดุลยพินิจ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Methotrexate (เมโธเทรกเซต)

HIGH-ALERT | RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
High-Dose Oncology [Intravenous Infusion]	BSA-Based	-	CrCl 20-50: x0.5 CrCl 0-20: x1.0
Rheumatoid Arthritis [Oral]	7.5 mg Weekly	Max: 30.0 mg	CrCl 20-50: x0.5 CrCl 0-20: x1.0

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Amlodipine (แอมโลดิปีน)

HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Hypertension (Adult) [Oral]	5.0 mg q24h	Max: 10.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Enalapril (อีนาลาพริล)

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Hypertension / Heart Failure (Adult) [Oral]	5.0 mg q24h	Daily: 40.0 mg	CrCl 0-30: x0.5

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Furosemide (ฟูโรซีไมด์)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Edema / Heart Failure (Adult) [Oral]	40.0 mg q24h	Max: 160.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Acute Pulmonary Edema (Adult) [Intravenous Push]	40.0 mg Stat	Max: 200.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Edema (Pediatric) [Oral]	1.0 mg/kg q12-24h	Max: 40.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Edema (Pediatric IV) [Intravenous Push]	1.0 mg/kg q12-24h	-	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Adenosine (อะดีโนซีน)

HIGH-ALERT

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
SVT (Adult) [Intravenous Push]	6.0 mg Stat	Max: 12.0 mg	ไม่ต้องปรับ
SVT (Pediatric) [Intravenous Push]	0.1 mg/kg Stat	Max: 6.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Digoxin (ไดจอกซิน)

HIGH-ALERT | TDM | RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Heart Failure / AFib (Adult Maintenance) [Oral]	0.25 mg q24h	Daily: 0.5 mg	CrCl 10-50: x0.5 CrCl 0-10: x0.25

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Spironolactone (สไปโรโนแลคโตน)

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Heart Failure [Oral]	25.0 mg q24h	Daily: 50.0 mg	CrCl 30-50: x0.5 q48h CrCl 0-30: x1.0
Edema / Ascites [Oral]	100.0 mg OD to BID	Daily: 400.0 mg	CrCl 30-50: x0.5 q48h CrCl 0-30: x1.0

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Losartan (ลอซาร์แทน)

HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Hypertension [Oral]	50.0 mg OD to BID	Daily: 100.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Metoprolol (เมโทโพรลอล)

HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Hypertension / Angina [Oral]	50.0 mg q12h	Daily: 200.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Clopidogrel (โคลพิโดเกรล)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
ACS (Maintenance) [Oral]	75.0 mg q24h	-	ไม่ต้องปรับ
ACS (Loading) [Oral]	300.0 mg Once	-	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Rosuvastatin (โรซูวาสแตติน)

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Hyperlipidemia [Oral]	20.0 mg q24h	Daily: 40.0 mg	CrCl 0-30: 5.0 mg

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Simvastatin (ซิมวาสแตติน)

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Hyperlipidemia [Oral]	20.0 mg q24h	Daily: 40.0 mg	CrCl 0-30: 5.0 mg

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Paracetamol (Acetaminophen) (พาราเซตามอล)

HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: Lexicomp Drug Information / บัญชียาหลักแห่งชาติ & คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Thailand)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Fever/Pain (Adult) [Oral]	500.0 mg q4-6h PRN	Max: 1000.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Fever/Pain (Pediatric) [Oral]	10.0 mg/kg q4-6h PRN	Max: 750.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Fever/Pain (Adult IV) [Intravenous Infusion]	1000.0 mg q6h PRN	Max: 1000.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Ibuprofen (ไอบูโพรเฟน)

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: Lexicomp Drug Information 2024 / RDU Thailand Guidelines

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Mild to Moderate Pain (Adult) [Oral]	400.0 mg q6-8h PRN	Max: 800.0 mg	CrCl 0-30: x1.0
Fever/Pain (Pediatric >6 months) [Oral]	10.0 mg/kg q6-8h PRN	Max: 400.0 mg	CrCl 0-30: x1.0

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Naproxen (นาพรอกเซน)

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Pain / Inflammation [Oral]	250.0 mg q12h	Max: 500.0 mg	CrCl 0-30: x1.0

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Tramadol (ทรามาดอล)

HIGH-ALERT | RENAL-ADJ | HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Moderate to Severe Pain (Adult) [Oral]	50.0 mg q6h PRN	Max: 100.0 mg	CrCl 0-30: x1.0 q12h
Moderate to Severe Pain (Adult IV) [Intravenous]	50.0 mg q6h PRN	Max: 100.0 mg	CrCl 0-30: x1.0 q12h

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Morphine (มอร์ฟีน)

HIGH-ALERT | RENAL-ADJ | HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: Lexicomp Drug Information 2024 / สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายไทย & รพ.รามาธิบดี

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Severe Pain (Adult) [Intravenous Push]	2.0 mg q5-15min PRN	-	CrCl 10-50: x0.75 CrCl 0-10: x0.5
Severe Pain (Pediatric) [Intravenous Push]	0.05 mg/kg q2-4h PRN	Max: 5.0 mg	CrCl 10-50: x0.75 CrCl 0-10: x0.5

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Fentanyl (เฟนทานิล)

HIGH-ALERT | HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Analgesia / Procedural Sedation (Adult) [Intravenous Push]	50.0 mcg q15-30min PRN	-	ไม่ต้องปรับ
Continuous Sedation/Analgesia (ICU) [Intravenous Infusion]	1.0-2.0 mcg/kg/hr	-	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Omeprazole (โอเมพราโซล)

HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
GERD / Peptic Ulcer Disease (Adult) [Oral]	20.0 mg q24h	Daily: 80.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Bleeding Peptic Ulcer (Adult) [Intravenous Push]	80.0 mg Stat	-	ไม่ต้องปรับ
GERD (Pediatric > 1 year) [Oral]	1.0 mg/kg q24h	Daily: 40.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Metoclopramide (เมโทโคลพราไมด์)

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Nausea/Vomiting (Adult) [Oral]	10.0 mg q8h PRN	Max: 15.0 mg	CrCl 0-40: x0.5
Nausea/Vomiting (Adult IV) [Intravenous Push]	10.0 mg q8h PRN	Daily: 40.0 mg	CrCl 0-40: x0.5

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Domperidone (ดอมเพอริโดน)

HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Nausea/Vomiting (Adult & Adolescents >35kg) [Oral]	10.0 mg q8h PRN	Daily: 30.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Nausea/Vomiting (Pediatric <35kg) [Oral]	0.25 mg/kg q8h PRN	-	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Ondansetron (ออนแดนเซทรอน)

HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
CINV / PONV (Adult) [Intravenous Push]	8.0 mg q8h PRN	Max: 16.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Nausea/Vomiting (Pediatric) [Intravenous Push]	0.15 mg/kg q8h PRN	Max: 8.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Hyoscine Butylbromide (ไฮออสซีน / บัสโคพาน)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
GI Spasm / Cramping (Adult) [Oral]	10.0 mg q6-8h	Max: 20.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Acute GI/GU Spasm (Adult) [Intravenous Push]	20.0 mg q30min PRN	Max: 20.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Salbutamol (Albuterol) (ซัลบูทามอล)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Asthma / COPD Exacerbation (Adult) [Inhalation]	2.5 mg q20min x3 then q1-4h PRN	Max: 5.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Asthma / Wheezing (Pediatric < 20kg) [Inhalation]	0.15 mg/kg q20min x3 then q1-4h PRN	Max: 2.5 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Chlorpheniramine (CPM) (คลอร์เฟนิรามีน)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Allergic Rhinitis (Adult) [Oral]	4.0 mg q4-6h PRN	Daily: 24.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Allergic Rhinitis (Pediatric 6-12 yrs) [Oral]	2.0 mg q4-6h PRN	Daily: 12.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Anaphylaxis / Severe Allergy (Adult IV) [Intravenous Push]	10.0 mg Stat	Max: 20.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Cetirizine (เซทิริซีน)

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Allergic Rhinitis / Urticaria (Adult) [Oral]	10.0 mg q24h	Daily: 10.0 mg	CrCl 10-30: x0.5 CrCl 0-10: x0.5

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Ipratropium Bromide (อิพราโทรเปียม)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
COPD / Asthma Exacerbation (Adult) [Inhalation]	0.5 mg q20min x3 then q4-6h PRN	-	ไม่ต้องปรับ
Wheezing (Pediatric) [Inhalation]	0.25 mg q20min x3 then q4-6h PRN	-	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Budesonide (Nebulizer) (บูเดโซไนด์ (พ่น))

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Asthma Maintenance (Adult) [Inhalation]	0.5 mg q12h	Daily: 2.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Croup (Pediatric) [Inhalation]	2.0 mg Once	-	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Prednisolone (เพรดนิโซโลน)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Asthma Exacerbation (Adult) [Oral]	40.0 mg q24h	Daily: 60.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Asthma Exacerbation (Pediatric) [Oral]	1.0 mg/kg q24h	Daily: 60.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Loratadine (ลอราทาดีน)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Allergic Rhinitis / Urticaria (Adult) [Oral]	10.0 mg q24h	Daily: 10.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Allergic Rhinitis (Pediatric 2-12 yr) [Oral]	5.0 mg q24h	-	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Fexofenadine (เฟกโซเฟนาดีน)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Allergic Rhinitis / Urticaria (Adult) [Oral]	180.0 mg q24h	-	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Montelukast (มอนเทลูคาสต์)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Asthma Maintenance (Adult) [Oral]	10.0 mg q24h (OD at bedtime)	-	ไม่ต้องปรับ
Asthma Maintenance (Pediatric 6-14 yr) [Oral]	5.0 mg q24h (OD at bedtime)	-	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

N-Acetylcysteine (NAC) (เอ็น-อะเซทิลซิสเทอีน)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Mucolytic (Adult) [Oral]	200.0 mg q8h	Daily: 600.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Paracetamol Overdose Antidote (Adult) [Intravenous Infusion]	150.0 mg/kg Continuous	-	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Metformin (เมทฟอร์มิน)

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Type 2 Diabetes (Adult) [Oral]	500.0 mg q12h	Daily: 2550.0 mg	CrCl 30-45: x0.5 CrCl 0-30: x1.0

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Atorvastatin (อะทอร์วาสแตติน)

HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Hyperlipidemia / ASCVD Risk (Adult) [Oral]	40.0 mg q24h	Daily: 80.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Diazepam (ไดอะซีแพม)

HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Anxiety / Muscle Spasm (Adult) [Oral]	5.0 mg q6-8h	Daily: 40.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Status Epilepticus (Adult) [Intravenous Push]	10.0 mg Stat (repeat 10-15min PRN)	Max: 10.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Status Epilepticus (Pediatric) [Intravenous Push]	0.2 mg/kg Stat	Max: 10.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Phenytoin (ฟีนิทอยน์)

HIGH-ALERT | TDM | HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Status Epilepticus Loading Dose (Adult) [Intravenous Infusion]	15.0 mg/kg Stat	Max: 1500.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Maintenance Dosing (Adult) [Oral]	300.0 mg q24h	Daily: 600.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Levetiracetam (ลีวีไทราซีแทม)

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Seizure Prophylaxis (Adult) [Oral]	500.0 mg q12h	Daily: 3000.0 mg	CrCl 50-80: x1.0 q12h CrCl 30-50: x0.5 q12h CrCl 0-30: x0.5 q12h

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Gabapentin (กาบาเพนติน)

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Neuropathic Pain (Adult) [Oral]	300.0 mg q8h	Daily: 3600.0 mg	CrCl 30-60: x1.0 q12h CrCl 15-30: x1.0 q24h CrCl 0-15: 100.0 mg q24h

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Valproic Acid / Sodium Valproate (วาลโปรอิก แอซิด (เดพาคีน))

HIGH-ALERT | TDM | HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Seizures / Mania / Migraine Prophylaxis [Oral]	15.0 mg/kg Divided BID-TID	-	ไม่ต้องปรับ
Status Epilepticus [Intravenous Infusion]	20.0 mg/kg Stat	Max: 3000.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Atropine (อะโทรปีน)

HIGH-ALERT

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Symptomatic Bradycardia (Adult) [Intravenous Push]	0.5 mg q3-5min PRN	Max: 1.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Bradycardia (Pediatric) [Intravenous Push]	0.02 mg/kg Stat	Max: 0.5 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Dexamethasone (เดกซาเมทาโซน)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Cerebral Edema (Adult) [Intravenous Push]	10.0 mg Stat	-	ไม่ต้องปรับ
Fetal lung maturity [Intramuscular]	6.0 mg q12h (4 doses)	Daily: 12.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Croup (Pediatric) [Oral]	0.6 mg/kg Once	Max: 10.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Anti-inflammatory (Adult) [Oral]	4.0 mg q24h	Daily: 20.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Hydrocortisone (ไฮโดรคอร์ติโซน)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Septic Shock (Adult) [Intravenous Push]	50.0 mg q8h	Daily: 200.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Adrenal Crisis (Pediatric) [Intravenous Push]	2.0 mg/kg Stat	Max: 100.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Naloxone (นาลอกโซน)

HIGH-ALERT

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Opioid Overdose / Reversal (Adult) [Intravenous Push]	0.4 mg q2-3min PRN	Max: 2.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Opioid Reversal (Pediatric) [Intravenous Push]	0.01 mg/kg q2-3min PRN	Max: 2.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Silver Sulfadiazine 1% Cream (ซิลเวอร์ซัลฟาไดอะซีน ครีม)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Burns / Wound Infection [Topical]	1.0 app q12-24h	-	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Mupirocin 2% Ointment (มิวพิโรซิน)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Impetigo / MRSA Skin Infection [Topical]	1.0 app q8h	-	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Potassium Chloride (KCl) (โพแทสเซียม คลอไรด์)

HIGH-ALERT

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Hypokalemia Replacement (Adult) [Oral]	20.0 mEq q8-12h	Daily: 200.0 mEq	ไม่ต้องปรับ
Severe Hypokalemia (Adult IV) [Intravenous Infusion]	20.0 mEq Over 1-2 hours	-	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Calcium Gluconate (แคลเซียม กลูโคเนต)

HIGH-ALERT

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Hyperkalemia / Hypocalcemia (Adult) [Intravenous Push]	1000.0 mg Over 5-10 min	-	ไม่ต้องปรับ
Hyperkalemia / Hypocalcemia (Pediatric) [Intravenous Push]	60.0 mg/kg Over 5-10 min	Max: 3000.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Phytonadione (Vitamin K1) (วิตามินเค (ไฟโตนาไดโอน))

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Warfarin Reversal / Major Bleeding (Adult) [Intravenous Infusion]	10.0 mg Stat	-	ไม่ต้องปรับ
Supratherapeutic INR (No bleeding) [Oral]	2.5 mg Once	-	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Haloperidol (ฮาโลเพอริดอล)

HIGH-ALERT | HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Schizophrenia (Adult) [Oral]	5.0 mg BID to TID	Daily: 30.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Acute agitation [Intramuscular]	5.0 mg q1-8h PRN	Daily: 20.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Lorazepam (ลอราซีแพม)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Anxiety/Insomnia [Oral]	1.0 mg BID to TID	Daily: 10.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Status Epilepticus (Adult) [Intravenous]	4.0 mg q10-15min	Daily: 8.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Olanzapine (โอแลนซาปีน)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Schizophrenia / Bipolar [Oral]	10.0 mg q24h	Daily: 20.0 mg	ไม่ต้องปรับ
Acute agitation [Intramuscular]	10.0 mg q2-4h PRN	Daily: 30.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Risperidone (ริสเพอริโดน)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Schizophrenia [Oral]	2.0 mg OD to BID	Daily: 16.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Quetiapine (ควิไทอะปีน)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Schizophrenia / Bipolar [Oral]	50.0 mg q12h	Daily: 800.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Fluoxetine (ฟลูออกซีทีน)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Depression (MDD) [Oral]	20.0 mg q24h	Daily: 80.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Sertraline (เซอร์ทราลีน)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Depression / Panic disorder [Oral]	50.0 mg q24h	Daily: 200.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Escitalopram (เอสซิตาโลแพรม)

HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Depression / Anxiety [Oral]	10.0 mg q24h	Daily: 20.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Amitriptyline (อะมิทริปไทลีน)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Depression / Neuropathic pain [Oral]	25.0 mg q24h	Daily: 150.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Lithium (ลิเทียม)

HIGH-ALERT | TDM | RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Bipolar disorder [Oral]	300.0 mg BID to TID	Daily: 2400.0 mg	CrCl 30-50: x0.75 CrCl 10-30: x0.5 CrCl 0-10: x1.0

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Misoprostol (ไมโซพรอสทอล)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Postpartum hemorrhage [Oral]	600.0 mcg Once	Daily: 800.0 mcg	ไม่ต้องปรับ
Labor induction (Cervical ripening) [Oral]	25.0 mcg q3-6h	Daily: 100.0 mcg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Methylergonovine (เมทิลเออร์โกเมทริน)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Postpartum hemorrhage [Intramuscular]	0.2 mg q2-4h PRN	Daily: 1.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Terbutaline (เทอร์บูทาลีน)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Preterm labor (Tocolysis) [Subcutaneous]	0.25 mg q20-30min PRN	Daily: 1.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Glipizide (กลิพิไซด์)

RENAL-ADJ | HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Type 2 Diabetes [Oral]	5.0 mg OD to BID (before meals)	Daily: 40.0 mg	CrCl 0-50: x0.5

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Empagliflozin (เอ็มพากลิโฟลซิน)

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Type 2 Diabetes / Heart Failure [Oral]	10.0 mg q24h	Daily: 25.0 mg	CrCl 20-30: 10.0 mg CrCl 0-20: x1.0

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Sitagliptin (ซิทากลิปติน)

RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Type 2 Diabetes [Oral]	100.0 mg q24h	Daily: 100.0 mg	CrCl 30-50: x0.5 CrCl 0-30: x0.25

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Pioglitazone (ไพโอกลิตาโซน)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Type 2 Diabetes [Oral]	15.0 mg q24h	Daily: 45.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Levothyroxine (เลโวไทรอกซีน)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Hypothyroidism (Adult) [Oral]	1.6 mcg/kg q24h	Daily: 300.0 mcg	ไม่ต้องปรับ
Hypothyroidism (Elderly/CAD) [Oral]	25.0 mcg q24h	-	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Methimazole (เมทิมาโซล)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Hyperthyroidism [Oral]	15.0 mg OD to TID	Daily: 120.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Propylthiouracil (PTU) (โพรพิลไทโอยูราซิล)

HEPATIC

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Hyperthyroidism [Oral]	100.0 mg q8h	Daily: 900.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Insulin Glargine (อินซูลิน กลาร์จีน)

HIGH-ALERT

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Diabetes (Basal) [Subcutaneous]	0.2 units/kg q24h	Daily: 150.0 units	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Sevelamer (เซเวลาเมอร์)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Hyperphosphatemia in CKD [Oral]	800.0 mg q8h	Daily: 14000.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Epoetin alfa (อีโปอีติน อัลฟา)

HIGH-ALERT

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Anemia in CKD [Subcutaneous]	50.0 units/kg 1-3 times/week	-	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Sodium polystyrene sulfonate (เคเอกซาเลท / โซเดียม โพลีสไตรีน ซัลโฟเนต)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Hyperkalemia [Oral]	15.0 g OD to QID	Daily: 120.0 g	ไม่ต้องปรับ
Hyperkalemia (Enema) [Rectal]	30.0 g q6h	-	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Calcitriol (Active Vitamin D3) (แคลซิไตรออล)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Secondary hyperparathyroidism / Hypocalcemia [Oral]	0.25 mcg q24h	-	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Calcium Carbonate (แคลเซียมคาร์บอเนต)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Phosphate Binder (CKD) [Oral]	1000.0 mg q8h	Daily: 3000.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Cinacalcet (ซินาแคลเซต)

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Secondary hyperparathyroidism in dialysis [Oral]	30.0 mg q24h	Daily: 300.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Tacrolimus (ทาโครลิมัส)

HIGH-ALERT | TDM | RENAL-ADJ

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน) Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Kidney Transplant (Maintenance) [Oral]	0.05 mg/kg q12h	-	CrCl 0-30: x0.5

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไดถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

Mycophenolate Mofetil (MMF) (ไมโคฟีโนเลต)

HIGH-ALERT

แหล่งอ้างอิง: UNVERIFIED (รอยืนยัน)

Status: PENDING REVIEW

ข้อบ่งใช้ / วิธีให้	สูตรขนาดยา	ขนาดยาสูงสุด	เกณฑ์ปรับตามไต (CrCl)
Kidney Transplant / Lupus Nephritis [Oral]	1000.0 mg q12h	Daily: 3000.0 mg	ไม่ต้องปรับ

[ ] โดสถูกต้องตามตำรา [ ] ตารางไตถูกต้อง [ ] มีข้อทักท้วง: _____ ลงชื่อผู้ตรวจ: _____

[DEC-PND-001] Acyclovir IV: HSV Encephalitis Dose Ceiling & Obesity Weight Metric

Infectious Disease / Antimicrobial Stewardship

อะไซโคลเวียร์ฉีด (Acyclovir IV): เพดานขนาดยาโรคสมองอักเสบจากเริม และเกณฑ์น้ำหนักในผู้ป่วยอ้วน

ไฟล์เป้าหมาย: lib/data/drugs/antibiotics.dart | ตัวยาที่เกี่ยวข้อง: acyclovir

ข้อจำกัดทางคลินิก (Clinical Dilemma):
The current regimen for IV Herpes Simplex Encephalitis (10 mg/kg q8h) in Drugph inherits an oral 800 mg maxSingleDose ceiling (an artifact of oral Zoster dosing). Consequently, any adult >= 85 kg receives an Overdose Warning (> 800 mg) even though therapeutic high-dose IV encephalitis treatment routinely requires 850–1000 mg doses. Furthermore, while specialNotes advises using Ideal Body Weight (IBW) in obese patients to prevent acyclovir crystallization nephropathy, the calculation engine currently uses Total Body Weight (TBW).

พฤติกรรมการคำนวณปัจจุบัน (Current Baseline Behavior):
Calculates 10 mg/kg based on TBW. Enforces DoseLimit(maxSingleDose: 800.0 mg). Triggers DoseWarningCode.maxSingleDoseExceeded for patients >= 85 kg (e.g., 70 kg -> 700 mg ok; 90 kg -> 900 mg flagged as overdose). Does not auto-substitute IBW.

ทางเลือกทางคลินิกที่น่าเสนอ (Selectable Candidate Options):

[ ] OPTIONA: Ideal Body Weight (IBW) for BMI >= 30 with 1,000 mg Max Single Dose
Use IBW (or TBW if TBW < IBW) when BMI >= 30 kg/m² to prevent renal crystal nephropathy; adjust IV maxSingleDose ceiling from 800 mg to 1,000 mg per single infusion. — อ้างอิง: The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2024; Lexicomp Drug Information 2024 (Acyclovir monograph); Turner RB et al. Pharmacotherapy. 2016;36(8):904-910

[ ] OPTIONB: Adjusted Body Weight (AdjBW 0.4) for Obese Patients with Removal of Oral Cap
Calculate dosing weight as IBW + 0.4 * (TBW - IBW) for patients with BMI >= 30 kg/m²; remove 800 mg oral cap and cap at 1,000 mg IV. — อ้างอิง: Pai MP, Nahata MC. Antimicrob Agents Chemother. 2010;54(12):5032-5037; Lexicomp Obesity Dosing Guidelines

[ ] OPTIONC: Total Body Weight (TBW) Dosing with Mandatory Hydration Warning (No Arbitrary Cap)
Retain pure TBW dosing (10 mg/kg) without an arbitrary 800 mg or 1,000 mg single-dose cap; require clinical warning for aggressive IV hydration (>= 100 mL/hr) and renal function monitoring. — อ้างอิง: US FDA Prescribing Information: Zovirax (Acyclovir Sodium for Injection); Goodman & Gilman 14th ed.

มติที่ประชุม: [ ] Option A [ ] Option B [ ] Option C [ ] อื่นๆ: _____ ลงชื่อ: _____ วันที่: ___/___/___

[DEC-PND-002] Atropine Pediatric Bradycardia: Single-Dose Ceiling (0.5 mg) vs 0.1 mg Minimum Floor

Emergency Medicine & Resuscitation

อะโทรปีนในภาวะหัวใจเต้นช้าในเด็ก (Pediatric Bradycardia): เพดานขนาดยาต่อครั้ง (0.5 mg) และขนาดยาขั้นต่ำ (0.1 mg)

ไฟล์เป้าหมาย: lib/data/drugs/emergency.dart | ตัวยาที่เกี่ยวข้อง: atropine

ข้อจำกัดทางคลินิก (Clinical Dilemma):
In pediatric symptomatic bradycardia, AHA PALS recommends 0.02 mg/kg IV/IO. Historically, a minimum dose of 0.1 mg was mandated due to concern for paradoxical bradycardia with subtherapeutic doses. However, the 2020 AHA PALS Guidelines removed the 0.1 mg minimum dose recommendation based on lack of clinical evidence, while maintaining a single-dose ceiling of 0.5 mg for children (1.0 mg for adolescents). Drugph currently uses DoseLimit(minSingleDose: 0.1, maxSingleDose: 0.5) without an explicit doseCap property, flagging children > 25 kg as an Overdose Warning.

พฤติกรรมการคำนวณปัจจุบัน (Current Baseline Behavior):
Calculates 0.02 mg/kg. Limits define minSingleDose: 0.1 mg and maxSingleDose: 0.5 mg. For child > 25 kg (e.g. 30 kg), calculates 0.6 mg and triggers maxSingleDoseExceeded warning rather than auto-capping at 0.5 mg.

ทางเลือกทางคลินิกที่น่าเสนอ (Selectable Candidate Options):

[ ] OPTIONA: PALS 2020 Standard: Set Explicit doseCap: 0.5 mg and Remove 0.1 mg Floor
Align with AHA PALS 2020: implement doseCap: 0.5 mg (maximum single child dose), remove minSingleDose: 0.1 mg restriction (infants < 5 kg receive exact 0.02 mg/kg). — อ้างอิง: American Heart Association (AHA) Pediatric Advanced Life Support (PALS) Guidelines 2020; Topjian AA et al. Circulation. 2020;142(16_suppl_2):S469-S523

[ ] OPTIONB: Conservative APLS: Retain 0.1 mg Minimum Floor + Set doseCap: 0.5 mg
Maintain traditional safety floor minSingleDose: 0.1 mg to prevent central vagotonic paradoxical bradycardia; add explicit doseCap: 0.5 mg for patients > 25 kg. — อ้างอิง: Advanced Paediatric Life Support (APLS UK) 6th ed.; Resuscitation Council UK (RCUK) Paediatric Guidelines

[ ] OPTIONC: Age-Stratified Ceiling: 0.5 mg (< 12 years) vs 1.0 mg (Adolescents >= 12 years)
Introduce age-based stratification: cap at 0.5 mg for pediatric patients < 12 years; permit up to 1.0 mg for adolescents >= 12 years (maximum total dose 3 mg). — อ้างอิง: Lexicomp Pediatric & Neonatal Dosage Handbook 30th ed. 2024; Nelson Textbook of Pediatrics 21st ed.

มติที่ประชุม: [ ] Option A [ ] Option B [ ] Option C [ ] อื่นๆ: _____ ลงชื่อ: _____ วันที่: ___/___/___

[DEC-PND-003] Dexamethasone Pediatric Croup: Institutional Ceiling (10 mg vs 16 mg)

Pediatric Respiratory & Allergy

เดกซาเมทาโซนในโรคครูปในเด็ก (Pediatric Croup): เพดานขนาดยาสูงสุดของสถาบัน (10 mg เทียบกับ 16 mg)

ไฟล์เป้าหมาย: lib/data/drugs/emergency.dart | ตัวยาที่เกี่ยวข้อง: dexamethasone

ข้อจำกัดทางคลินิก (Clinical Dilemma):
Dexamethasone for pediatric croup (laryngotracheobronchitis) is recommended at 0.6 mg/kg PO/IM/IV single dose. In medical textbooks and hospital practice, the maximum single dose varies between 10 mg (recommended by RCH Melbourne, CPS, and many UK/Australian tertiary centers) and 16 mg (cited by Nelson Pediatrics, UpToDate, and Lexicomp). Drugph currently sets maxSingleDose: 10.0 mg, triggering an Overdose Warning for any child > 16.7 kg without auto-capping.

พฤติกรรมการคำนวณปัจจุบัน (Current Baseline Behavior):
Calculates 0.6 mg/kg single dose. Enforces maxSingleDose: 10.0 mg. For a 20 kg child, calculates 12.0 mg and flags as overdose warning rather than capping at 10 mg or 16 mg.

ทางเลือกทางคลินิกที่น่าเสนอ (Selectable Candidate Options):

[ ] OPTIONA: Institutional 10 mg Ceiling: Implement doseCap: 10.0 mg
Set explicit doseCap: 10.0 mg and maxSingleDose: 10.0 mg for Croup; any child >= 16.7 kg receives exactly 10 mg without triggering an overdose alert. — อ้างอิง: Royal Children's Hospital (RCH) Melbourne Clinical Practice Guidelines: Croup (2023); Canadian Paediatric Society (CPS) Position Statement; Thai Pediatric Respiratory Guidelines

[ ] OPTIONB: Tertiary 16 mg Ceiling: Set doseCap: 16.0 mg and maxSingleDose: 16.0 mg
Increase single-dose ceiling to 16.0 mg and set doseCap: 16.0 mg, accommodating older children up to 26.7 kg before capping. — อ้างอิง: Nelson Textbook of Pediatrics 21st ed.; Lexicomp Pediatric Dosage Handbook 2024; UpToDate: Management of Croup

[ ] OPTIONC: Dual-Tier Dosing Regimen: 0.15 mg/kg (Mild-Moderate) vs 0.6 mg/kg (Severe)
Provide two distinct regimens in Drugph: low-dose 0.15 mg/kg (doseCap: 8.0 mg) for mild-to-moderate croup, and standard 0.6 mg/kg (doseCap: 10.0 mg) for severe croup. — อ้างอิง: Cochrane Database of Systematic Reviews: Glucocorticoids for croup (Russell KF et al. 2018; CD001955)

มติที่ประชุม: [ ] Option A [ ] Option B [ ] Option C [ ] อื่นๆ: _____ ลงชื่อ: _____ วันที่: ___/___/___

[DEC-PND-004] Epinephrine Pediatric Anaphylaxis: Prepubertal Single-Dose Ceiling (0.3 mg vs 0.5 mg)

Emergency Medicine & Resuscitation

เอพิเนฟรินในภาวะแพ้รุนแรงในเด็ก (Pediatric Anaphylaxis): เพดานขนาดยาต่อครั้ง (0.3 mg เทียบกับ 0.5 mg)

ไฟล์เป้าหมาย: lib/data/drugs/emergency.dart | ตัวยาที่เกี่ยวข้อง: epinephrine

ข้อจำกัดทางคลินิก (Clinical Dilemma):
Intramuscular adrenaline (epinephrine 1:1,000) for anaphylaxis is dosed at 0.01 mg/kg. Guidelines differ on when the transition from pediatric maximum (0.3 mg) to adult maximum (0.5 mg) occurs. WAO and AAP recommend a 0.3 mg ceiling for prepubertal children (< 30 kg or < 12 years). However, EAACI and UK Resuscitation Council allow 0.5 mg for children >= 12 years or >= 36-50 kg. Currently, Drugph enforces maxSingleDose: 0.3 mg without explicit doseCap, triggering an Overdose Warning for any pediatric patient > 30 kg (e.g. 35 kg -> 0.35 mg).

พฤติกรรมการคำนวณปัจจุบัน (Current Baseline Behavior):
Calculates 0.01 mg/kg IM. Enforces maxSingleDose: 0.3 mg via DoseLimit. A 35 kg child calculates 0.35 mg and triggers an overdose alert instead of cleanly capping at 0.3 mg or 0.5 mg.

ทางเลือกทางคลินิกที่น่าเสนอ (Selectable Candidate Options):

[ ] OPTIONA: Prepubertal 0.3 mg Ceiling: Implement doseCap: 0.3 mg
Apply doseCap: 0.3 mg to Pediatric Anaphylaxis regimen; any child > 30 kg is capped at 0.3 mg IM without triggering an overdose warning. — อ้างอิง: World Allergy Organization (WAO) Anaphylaxis Guidelines 2020; American Academy of Pediatrics (AAP) Pediatric Anaphylaxis Policy; Thai Pediatric Allergy Association

[ ] OPTIONB: Weight-Stratified Transition: 0.3 mg (< 30 kg) vs 0.5 mg (>= 30 kg / Adolescent)
Configure two weight-stratified rules: cap at 0.3 mg for < 30 kg, and cap at 0.5 mg for >= 30 kg / adolescents (matching adult anaphylaxis ceiling). — อ้างอิง: European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Guidelines 2021; Resuscitation Council UK (RCUK) 2021

[ ] OPTIONC: Auto-Injector Step-Dosing Tiers (0.1 / 0.15 / 0.3 / 0.5 mg)
Provide discrete practical step-doses mapped to auto-injector and syringe calibrations: 0.1 mg (7.5-10 kg), 0.15 mg (10-25 kg), 0.3 mg (25-50 kg), 0.5 mg (> 50 kg). — อ้างอิง: EAACI Anaphylaxis Guidelines 2021; Australasian Society of Clinical Immunology and Allergy (ASCIA) 2023

มติที่ประชุม: [ ] Option A [ ] Option B [ ] Option C [ ] อื่นๆ: _____ ลงชื่อ: _____ วันที่: ___/___/___

[DEC-PND-005] Salbutamol Pediatric Nebulizer: Population Criteria Filter (< 20 kg) & Single-Dose Cap (2.5 mg)

Pediatric Respiratory & Allergy

ซัลบูทามอลพ่นละอองในเด็ก (Pediatric Nebulizer): การกรองกลุ่มประชากร (< 20 kg) และเพดานขนาดยา (2.5 mg)

ไฟล์เป้าหมาย: lib/data/drugs/respiratory.dart | ตัวยาที่เกี่ยวข้อง: salbutamol

ข้อจำกัดทางคลินิก (Clinical Dilemma):
The nebulized salbutamol regimen in respiratory.dart indicates "Asthma / Wheezing (Pediatric < 20kg)" with dosePerKg: 0.15 mg/kg, minSingleDose: 1.25 mg, and maxSingleDose: 2.5 mg. However, it currently lacks an explicit PopulationCriteria(maxWeightKg: 20.0), allowing it to appear or be calculated for patients > 20 kg, where it immediately fires an Overdose Warning (e.g. 25 kg -> 3.75 mg vs 2.5 mg max). Furthermore, it lacks an explicit doseCap: 2.5 mg.

พฤติกรรมการคำนวณปัจจุบัน (Current Baseline Behavior):
Calculates 0.15 mg/kg. Lacks PopulationCriteria filter. Enforces DoseLimit(minSingleDose: 1.25, maxSingleDose: 2.5). A 25 kg patient calculates 3.75 mg and triggers maxSingleDoseExceeded warning without capping at 2.5 mg.

ทางเลือกทางคลินิกที่นำเสนอ (Selectable Candidate Options):

[ ] OPTIONA: Add PopulationCriteria(maxWeightKg: 20.0) and Explicit doseCap: 2.5 mg
Constrain regimen with population: PopulationCriteria(maxWeightKg: 20.0) and set doseCap: 2.5 mg; patients >= 16.7 kg are capped at 2.5 mg without overdose alert, and patients > 20 kg are directed to adult/older child fixed regimens. — อ้างอิง: Global Initiative for Asthma (GINA) 2023; British Thoracic Society (BTS/SIGN) Asthma Guideline 2023; Thai Pediatric Asthma Clinical Practice Guidelines

[ ] OPTIONB: Dual Weight-Tier Regimens in respiratory.dart (< 20 kg vs >= 20 kg)
Split into two explicit regimens: (1) Pediatric < 20 kg at 0.15 mg/kg (doseCap: 2.5 mg), and (2) Pediatric >= 20 kg / Adult at fixed 5.0 mg nebulization (doseCap: 5.0 mg). — อ้างอิง: National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) EPR-3 Asthma Guidelines; Lexicomp Pediatric

[ ] OPTIONC: Universal Fixed 2.5 mg Nebulization for All Children >= 1 Year
Simplify to standard fixed unit-dose vial: 2.5 mg nebulized for all children >= 1 year regardless of weight, reserving weight-based dosing for neonates < 1 year. — อ้างอิง: Royal Children's Hospital (RCH) Melbourne Asthma Clinical Practice Guidelines 2023; BNF for Children (BNFC) 2023-2024

มติที่ประชุม: [ ] Option A [ ] Option B [ ] Option C [ ] อื่นๆ: _____ ลงชื่อ: _____ วันที่: ___/___/___

[DEC-PND-006] Hartford Nomogram Digitization & Vancomycin Vd Clinical Distribution Models

Therapeutic Drug Monitoring & Pharmacokinetics

การแปลงเส้นแบ่งโซนของ Hartford Nomogram และแบบจำลองปริมาตรการกระจายตัว (Vd) ของ Vancomycin

ไฟล์เป้าหมาย: lib/core/calculators/tdm_calculator.dart | ตัวยาที่เกี่ยวข้อง: gentamicin, tobramycin, amikacin, vancomycin

ข้อจำกัดทางคลินิก (Clinical Dilemma):
In tdm_calculator.dart, the Hartford Nomogram for once-daily aminoglycoside dosing (7 mg/kg) uses linear boundary approximations entered during early development: (q24h/q36h: 9.0 to 2.0 mg/L; q36h/q48h: 11.0 to 4.5 mg/L; q48h upper: 13.0 to 7.0 mg/L between 6h and 14h). These linear slopes have not been mathematically checked against the original curved figure of Nicolau et al. 1995. The UI currently displays a prominent warning badge (Key("tdm_hartford_pending_verification")). In addition, Vancomycin Vd model options in tdm_calculator.dart offer standard adult (0.70 L/kg), obesity (0.52 L/kg), and ICU/septic fluid expansion (0.85 L/kg) which require explicit pharmacokinetic literature backing and validation.

พฤติกรรมการคำนวณปัจจุบัน (Current Baseline Behavior):
Evaluates 7 mg/kg Hartford nomogram via linear boundary interpolation dt = hoursPostDose - 6.0: q24Boundary = 9.0 - (7.0/8.0)*dt; q36Boundary = 11.0 - (6.5/8.0)*dt; q48Boundary = 13.0 - (6.0/8.0)*dt. Displays warning banner "tdm_hartford_pending_verification" in TdmScreen. Vancomycin Vd factors are 0.70, 0.52, and 0.85 L/kg.

ทางเลือกทางคลินิกที่นำเสนอ (Selectable Candidate Options):

[ ] OPTIONA: Ratify Linear Hartford Approximation with Verified Pharmacist Coordinates + Standard Vd Literature
Formally audit and verify the linear boundary approximations against Nicolau 1995; document pharmacokinetic citations for Vancomycin Vd 0.52 L/kg (Blouin 1982, Bauer 2008) and 0.85 L/kg in sepsis (Revilla 2010, Roberts 2011); retain active warning until final P&T sign-off. — อ้างอิง: Nicolau DP, Freeman CD, Belliveau PP, et al. Antimicrob Agents Chemother. 1995;39(3):650-655; Blouin RA et al. Antimicrob Agents Chemother. 1982;21(4):575-580; Roberts JA et al. Crit Care Med. 2011;39(6):1326-1331

[ ] OPTIONB: Nonlinear High-Precision Polynomial Digitize of Nicolau Curves + Dynamic AdjBW Vd
Replace linear equations with 2nd-order polynomial fits extracted directly from the published Nicolau 1995 graphic; calculate Vancomycin Vd dynamically as 0.70 L/kg of Adjusted Body Weight (AdjBW 0.4) in obesity. — อ้างอิง: Nicolau DP et al. 1995; Rybak MJ et al. Therapeutic monitoring of vancomycin: A consensus review. Am J Health-Syst Pharm. 2020;77(11):835-864

[ ] OPTIONC: Mandatory Sawchuk-Zaske 2-Point Kinetic Confirmation for Non-q24h Intervals
Require Sawchuk-Zaske 2-point post-distribution pharmacokinetic calculation whenever a level falls into q36h, q48h, or off-nomogram, rather than relying on empirical interval extensions alone. — อ้างอิง: The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2024; Murphy JE. Clinical Pharmacokinetics 6th ed. (ASHP 2017)

มติที่ประชุม: [ ] Option A [ ] Option B [ ] Option C [ ] อื่นๆ: _____ ลงชื่อ: _____ วันที่: ___/___/___

หนังสือรับรองความถูกต้องทางคลินิก (Clinical Verification Certification)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ตรวจสอบขนาดยา สูตรการคำนวณ เกณฑ์การปรับยาตามระดับไต และคำเตือนความปลอดภัยทางยา ในระบบ Drugph เทียบเคียงกับตำรามาตรฐานสากลและแนวทางเวชปฏิบัติของประเทศไทยอย่างละเอียดเรียบร้อยแล้ว รวมถึงได้พิจารณาข้อบ่งชีทางคลินิกในหมวดยาเตือนภัยสูง (High-Alert Medications) และประเด็นการตัดสินใจทางคลินิกในภาคผนวกครบถ้วน

Formulary ที่ตรวจรับรอง	High-Alert Monographs	มติการตัดสินใจ PTC
117 ยา / 184 สูตร	14 รายการ ละเอียด	6 ข้อ ผ่านการพิจารณา

1. เภสัชกรคลินิกผู้ตรวจรับรอง (Clinical Pharmacist Reviewer)

[ ] ตรวจผ่านทุกรายการ [ ] มีรายการแก้ไข

ลงชื่อ: _____ **(ภก./ภญ.** _____ **)**

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม: ภ. _____ **วันที่:** _____ / _____ / _____

ตำแหน่ง / แผนก: _____

2. อาจารย์แพทย์ / ประธานคณะกรรมการ PTC ผู้ตรวจอนุมัติ (Attending Physician / PTC Chair)

[ ] อนุมัติใช้งานทางคลินิก

ลงชื่อ: _____ **(นพ./พญ./ศ./ผศ.** _____ **)**

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม: ว. _____ **วันที่:** _____ / _____ / _____

ตำแหน่ง / สถาบัน: _____

หมายเหตุ: เมื่อลงลายมือชื่อรับรองครบถ้วนแล้ว ให้สแกนเอกสารฉบับนี้จัดเก็บในระบบเพื่อเป็นบันทึกการตรวจสอบคุณภาพ (Audit Trail) และบันทึกชื่อผู้ตรวจ เลขที่ใบอนุญาต และวันที่ลงในฟิลด์ Provenance ของซอร์สโค้ดตามระเบียบ docs/VERIFICATION_PROTOCOL.md